

MOVE2S/4

SAP WORKBOOK

PROGRAMA DE
TRANSFORMAÇÃO
SAP

25/05/2026

Sumário

1.	Introdução.....	8
2.	Nomenclatura de Request.....	9
3.	Nomenclatura de objetos	10
3.1.	Área de Menu	10
3.2.	JOB	11
3.3.	Classe de Desenvolvimento/ Pacote.....	11
3.4.	Pacote de Migração (S4D)	12
3.5.	Pacote de Migração (W4D - EWM/TM)	13
3.6.	SubPacote	14
3.7.	Classe de Mensagem	15
3.8.	Código de Transação.....	16
3.9.	Grupo de Funções	17
3.10.	Módulo de Função	18
3.11.	Programas ABAP	19
3.12.	ABAP Module Pool	20
3.13.	Telas	21
3.14.	Banco de dados lógico	22
3.15.	Classe	22
3.16.	Implementações.....	24
3.16.1.	Business Add-Ins.....	24
3.16.2.	Projeto SAP	25
3.17.	Dicionário ABAP.....	25
3.17.1.	Tabelas Transparentes	26
3.17.2.	Visões	26
	Elemento de dados	27
3.17.3.	Estruturas	28
3.17.4.	Categoria de tabela.....	29
3.17.5.	Grupo de Tipos	30
3.17.6.	Domínio.....	31
3.17.7.	Ajuda de pesquisa.....	32
3.17.8.	Objeto de bloqueio	32
3.17.9.	Include.....	33
3.17.10.	Enhancement spot	34
3.17.11.	Enhancement definition	35
3.17.12.	Enhancement implementation	36
3.17.13.	Adobe Form.....	37
3.17.14.	Adobe Form Interface	38

3.17.15.	Smart Form	39
3.18.	Dicionário RAP	40
3.18.1.	Aplicação BSP.....	40
3.18.2.	Service Binding	40
3.18.3.	Service Definition	40
3.18.4.	Behavior Definition	40
3.18.5.	Data Definition	41
3.18.6.	MetadataExtension.....	42
3.18.7.	Objeto Semântico.....	43
3.18.8.	Catálogo (Business Catalog)	43
3.18.9.	Grupo (Business Group)	44
3.18.10.	Regra (role)	44
4.	Padrões de codificação ABAP	44
4.1.	Estrutura de um programa	44
4.2.	Programa	45
4.3.	Cabeçalho	45
4.4.	Estruturas de Tabelas.....	47
4.5.	Constantes	48
4.6.	Variáveis.....	48
4.7.	Tipos	49
4.8.	Estruturas	49
4.9.	Tabelas Internas.....	50
4.10.	Field-Symbols	50
4.11.	Parâmetros	51
4.12.	Eventos	51
4.13.	Literais.....	52
4.14.	Mensagens	52
4.15.	Custom Fields	53
4.16.	Forms/ Performs	53
4.17.	Manutenção de Objetos	54
5.	Clean Core, Clean ABAP, ABAP Cloud	56
5.1.	Princípios de Clean Core	56
5.2.	Critério de decisão: In-App vs. Side-by-Side	56
5.3.	Uso de Released APIs / Released Objects	56
5.4.	Modularização – métodos em vez de FORM/PERFORM	57
5.5.	Tratamento de Exceções	57
5.6.	Clean ABAP – Padrão de Código para Desenvolvimento Novo	58
6.	Padrões de codificação/Implementação RAP	58
6.1.	Determinations vs. Validations – critério de uso	58

6.2.	Draft, Locking e Late Numbering	59
6.3.	EML (Entity Manipulation Language).....	59
6.4.	Critério de Release de Service Definition.....	59
6.5.	Nomenclaturas - RAP	60
6.5.1.	Aplicação BSP.....	60
6.5.2.	Service Binding	60
6.5.3.	Service Definition	60
6.5.4.	Behavior Definition	60
6.5.5.	Data Definition	61
6.5.6.	MetadataExtension.....	62
6.5.7.	Objeto Semântico.....	63
6.5.8.	Catálogo (Business Catalog)	63
6.5.9.	Grupo (Business Group)	64
6.5.10.	Regra (role)	64
7.	Padrões de codificação SAPUI5.....	64
7.1.	Estrutura de Projetos SAPUI5.....	64
7.1.1.	Número de aplicações por módulo (projeto).....	65
7.1.2.	Nomenclatura de módulos e componentes SAPUI5	65
7.1.3.	Estrutura Geral do Projeto	66
7.1.4.	Estrutura dos Componentes UI5.....	66
7.1.5.	Fluxo arquitetural da aplicação modelo	68
7.2.	Nomenclatura.....	69
7.2.1.	Variáveis.....	69
7.2.2.	Arquivos	70
8.	Projetos Gateway	72
8.1.	Projeto.....	72
8.2.	Entity	73
8.3.	EntitySet.....	73
8.4.	Association	73
8.5.	AssociationSet	73
8.6.	Navigation.....	73
8.7.	Function Import	74
9.	CDS	75
9.1.	CDS - Interface	78
9.2.	CDS - Cubo	79
9.3.	CDS - Consumo.....	79
9.4.	CDS - Extração	79
9.5.	CDS - Associations.....	80
9.6.	CDS - Nomenclatura (Taxonomia).....	81

10.	BRF+	83
10.1.	Aplicações	83
10.2.	Catálogos	83
10.3.	Pastas	83
10.4.	Objetos	84
10.4.1.	Função	84
10.4.2.	Expressão	84
10.4.3.	Tabela de Decisão	84
10.4.4.	Regra	85
10.4.5.	Fórmula	85
10.4.6.	Estrutura de dados	85
10.4.7.	Elemento de dados	85
10.4.8.	Contexto	86
10.4.9.	Ação	86
10.4.10.	Resultado	87
10.4.11.	Árvore de decisão	87
10.4.12.	Caso	87
10.4.13.	Chamada de função	87
11.	Advanced Event Mesh (AEM)	89
11.1.	Quando usar cada caso	89
11.2.	Distribuição de Serviços no BTP entre Ambientes (DEV/QAS/PRD)	90
11.3.	Princípios de Arquitetura de Eventos	91
11.4.	Padrão de Tópicos	91
11.4.1.	Taxonomia oficial (Solace / advanced event mesh)	91
11.4.2.	Ordenação de propriedades por cardinalidade	92
11.4.3.	Regras Obrigatórias	92
11.5.	Padrão de Nomenclatura Completo (Filas, Endpoints, Tópicos e Segurança)	93
11.5.1.	Fila (Queue)	94
11.5.2.	Dead Message Queue (DMQ)	94
11.5.3.	Dead Letter / Dead Message Queue (AEM)	94
11.5.4.	Inbound Endpoint (Consumer)	95
11.5.5.	Outbound Endpoint (Producer)	96
11.5.6.	Topic	96
11.5.7.	Subscription	97
11.5.8.	Client Username	97
11.5.9.	Client Profile	98
11.6.	Matriz de Nomenclatura Consolidada	99
11.7.	Matriz de Parâmetros – Filas (Broker) e Geração de Eventos no SAP S/4HANA ... Error! Bookmark not defined.	

11.8.	Tamanho de Mensagem e Payload	103
11.9.	Configuração de Filas	104
11.10.	Tratamento de Erros, Retry e DMQ/DLQ.....	106
11.10.1.	Política de Retry (Redelivery).....	107
11.11.	Monitoramento e Alertas.....	107
11.11.1.	Alertas.....	108
11.12.	Check List antes de Publicarum Evento.....	110
11.13.	Parâmetros de geração de evento no SAP S/4HANA	110
11.14.	Eventos customizados via RAP Business Events	111
12.	CPI.....	113
12.1.	Package	113
12.2.	Integration Flow	113
12.3.	Message Mapping	113
12.4.	Value Mapping	113
12.5.	Script.....	114
12.6.	Endpoint	114
12.7.	Security	114
13.	Boas Práticas e Alinhamentos para Arquitetura e desenvolvimento Leroy.....	115
13.1.	TVARV, SM30 , BRF+ e Tabela de Parâmetros.	115
13.2.	Definições para desenvolvimentos em Fiori RAP, CAP e Build.	117
13.3.	Custom-Fields - Visibilidade no S4 HANA	118
	SAP Notes 3640187-FAQ Custom Field	118
	Custom Fields for Master Data SAP Help Portal	118
13.4.	SmartForms X Adob Forms	119
13.5.	Definições para Objetos de Integrações SAP e Não SAP.	119
13.6.	Princípios gerais	119
13.7.	Acesso Indireto	120
13.8.	WFI - Entrada e Saída de APIs para integração com legados.....	120
13.9.	Apis Odata V2 e V4 (Instancias SAP S4 HANA, EWM, TM)	122
	Os novos ambientes SAP permitem a criação e utilização de APIs OData nas versões V2 e V4, proporcionando integração moderna e padronizada entre sistemas.	122
	Ambientes Disponíveis	122
	SAP S/4HANA	122
•	S4D (Desenvolvimento).....	122
•	S4Q (Qualidade)	122
•	S4P (Produção)	122
	SAP Extended Warehouse Management (EWM) e Transportation Management (TM)	122
•	W4D (Desenvolvimento).....	122
•	W4Q (Qualidade)	122

• W4P (Produção)	122
Resumo das principais características V2 e V4.	122
• Versões suportadas - OData V2 (legacy) e OData V4 (mais eficiente, suporte a batch e \$count). 122	
• Ambientes de geração - S4D, S4Q, S4P (S/4HANA) e W4D, W4Q, W4P (EWM/TM).	122
• Abordagem de GAP - Identificar, documentar e decidir entre extensão ou criação de API.	122
• Segurança - Autenticação OAuth 2.0, criptografia TLS 1.2.....	122
• Governança - Versionamento, registro no API Management, KONG e políticas de rate-limiting.	122
Recomendações finais.....	122
• Documente todas as decisões de design, vinculando à referência da SAP API Business Hub. ...	122
• Alinhe a estratégia de APIs com a equipe de arquitetura de integração para garantir consistência entre projetos.	122
• Revise periodicamente as APIs criadas para identificar oportunidades de migração de V2 para V4, aproveitando melhorias de performance e funcionalidades avançadas.	122
13.10. RFC entre instâncias SAP.....	122
13.11. Matriz de decisão por cenário.....	123
13.12. Anti-padrões proibidos	123
13.13. Segurança e autenticação por trecho	124
13.14. Tratamento de erros e rastreabilidade	124
13.15. BRF+ - Eliminação de Hardcodes e Governança de Parâmetros	125
13.16. Objetivo do uso de BRF+	125
13.17. Critério de decisão: o que vai e o que não vai para BRF+	125
13.18. Governança: alteração exclusiva pela TI da Leroy	126
13.19. Storage Type e estratégia de transporte	127
13.20. Tabelas Z de parâmetros: permanência após a remediação	127
13.21. Padrão de acesso encapsulado	128
13.22. Desempenho no consumo de BRF+	129
13.23. Checklist de remediação de hardcode	129

1. Introdução

O Workbook, é uma ferramenta utilizada pelo time de desenvolvimento do projeto que possui em seu conteúdo os padrões de documentação e nomenclatura de objetos à serem utilizados.

Por tanto, o Workbook é o guia utilizado para documentar e definir a nomenclatura dos objetos SAP.

Este documento possui, em linhas gerais, a seguinte estrutura:

Nomenclatura de objetos
Padrões de codificação
Transportes
Template de documentos

2. Nomenclatura de Request

Seguir padrão formado pelo ALM.

3. Nomenclatura de objetos

3.1. Área de Menu

O nome da Área de Menu deverá possuir no máximo 30 posições.

NOME DO OBJETO		Área de Menu				
Posições						
1		2		3-4		5 6-30
Caracteres previstos						
X(1)		X(1)		X(2)		X (1) X(25)
Legenda						
Fixo		Fixo		Variável		F i x o Variável
Z	Transportável	M	Menu	AM	Assets Management	– Descrição
Y	Local			BS	Basis	
				BW	Business Warehouse	
				CO	Cost Accounting	
				FI	Financial Accounting	
				GL	Cross Applications	
				MM	Materials Management	
				PP	Production Planning	
				PS	Project System	
				SD	Sales and Distribution	
				WF	Workflow	
				W M	Warehouse Management	

EXEMPLO	ZMSD_MENU_FRETE
---------	-----------------

3.2. JOB

O nome do JOB deverá possuir no máximo 32 posições. Atualizado 29/06/2015

NOME DO OBJETO				JOB			
Posições							
1		2		3-4		5	6-32
Caracteres previstos							
X(1)		X(1)		X(2)		X(1)	X(27)
Legenda							
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável
Z	Transportável	J	JOB	AM	Assets Management	_	Descrição
Y	Local			BS	Basis		
				BW	Business Warehouse		
				CO	Cost Accounting		
				FI	Financial Accounting		
				GL	Cross Applications		
				MM	Materials Management		
				PP	Production Planning		
				PS	Project System		
				SD	Sales and Distribution		
				WF	Workflow		
EXEMPLO			ZJSD_REL_COMISSAO				

3.3. Classe de Desenvolvimento/ Pacote

O nome da Classe de Desenvolvimento ou Pacote deverá possuir no máximo 30 posições.

NOME DO OBJETO		Classe de desenvolvimento/ Pacote					
Posições							
1		2		3-4		5	6-30
Caracteres previstos							
X(1)		X(1)		X(2)		X(1)	X(25)
Legenda							
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável
Z	Transportável	P	Pacote	AM	Assets Management	–	Descrição
Y	Local			BS	Basis		
				BW	Business Warehouse		
				CO	Cost Accounting		
				FI	Financial Accounting		
				GL	Cross Applications		
				MM	Materials Management		
				PP	Production Planning		
				PS	Project System		
				SD	Sales and Distribution		
				WF	Workflow		
EXEMPLO			ZPSD_VENDAS				

3.4. Pacote de Migração (S4D)

O nome do Pacote de Migração deverá possuir no máximo 30 posições.

Origem: ECS → S4D

NOME DO OBJETO				Pacote de Migração									
Posições													
1		2-3		4	5-6				7	7-10			
Caracteres previstos													
X(1)		X(2)		X(1)	X(2)				X(1)	X(3)			
Legenda													
Fixo		Fixo		Fixo	Variável				Fixo	Fixo			
Z	Transportável	S4	S/Hana	–	AM	Assets Management			–	MIG			
Y	Local				BS	Basis							
					BW	Business Warehouse							
					CO	Cost Accounting							
					FI	Financial Accounting							
					GL	Cross Applications							
					MM	Materials Management							
					PP	Production Planning							
					PS	Project System							
					SD	Sales and Distribution							
					WF	Workflow							
					WM	Warehouse Management							
EXEMPLO			ZS4_MM_MIG										

3.5. Pacote de Migração (W4D - EWM/TM)

O nome do Pacote de Migração deverá possuir no máximo 30 posições.

Origem: SCS → W4D

NOME DO OBJETO		Pacote de Migração							
Posições									
1		2-3		4	5-6		7	8-10	
Caracteres previstos									
X(1)		X(2)		X(1)	X(2)		X(1)	X(3)	
Legenda									
Fixo		Fixo		Fixo	Variável		Fixo	Fixo	
Z	Transportável	WM	EWM/ TM	–	EWM	Warehouse	–	MIG	
Y	Local				BC	Técnico EWM			
EXEMPLO			ZWM_EWM_MIG						

3.6. SubPacote

O nome do SubPacote deverá possuir no máximo 30 posições.

NOME DO OBJETO		SubPacote	
Posições			
1	2	3-6	
Caracteres previstos			
X(1)	X(1)	X(3)	
Legenda			
Fixo		Variável	Variável Numérica sequencial de 3 dígitos do GAP
Z	Transportável	AM	Assets Management
Y	Local	BS	Basis
		BW	Business Warehouse
		CO	Cost Accounting
		AA	FI - Assets

	AP	FI - Account Payment	
	AR	FI - Account Receivable	
	GL	FI - General Ledger	
	TR	FI - Treasure	
	TV	FI - Travel	
	MM	Materials Management	
	PP	Production Planning	
	PS	Project System	
	SD	Sales and Distribution	
	WF	Workflow	
	WM	Warehouse Management	
EXEMPLO		ZSD046	

3.7. Classe de Mensagem

O nome da Classe de Mensagem deverá possuir no máximo 20 posições.

NOME DO OBJETO		Classe de mensagem						
Posições								
1		2		3-4		5	6-20	
Caracteres previstos								
X(1)		X(1)		X(2)		X(1)	X(15)	
Legenda								
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável	
Z	Transportável	M	Mensagem	AM	Assets Management	—	Descrição	
Y	Local			BS	Basis			
				BW	Business Warehouse			

		CO	Cost Accounting		
		FI	Financial Accounting		
		GL	Cross Applications		
		MM	Materials Management		
		PP	Production Planning		
		OS	Project System		
		SD	Sales and Distribution		
		WF	Workflow		
		WM	Warehouse Management		
EXEMPLO	ZMSD_CLASSE_MENSAGEM				

3.8. Código de Transação

O Código de Transação deverá possuir no máximo 7 posições. (modificado 29/06/2015)

NOME DO OBJETO		Código de Transação	
Posições			
1	2	3-7	
Caracteres previstos			
X(1)	X(1)	X(4)	
Legenda			
Fixo		Variável	Variável Numérica sequencial de 4 dígitos
Z	Transportável	AM	Assets Management
Y	Local	BS	Basis
		BW	Business Warehouse
		CO	Cost Accounting
		AA	FI - Assets
		AP	FI - Account Payment

	AR	FI - Account Receivable	
	GL	FI - General Ledger	
	TR	FI - Treasure	
	TV	FI - Travel	
	MM	Materials Management	
	PP	Production Planning	
	PS	Project System	
	SD	Sales and Distribution	
	WF	Workflow	
	WM	Warehouse Management	
EXEMPLO		ZRSD_REL_CLIENTES	

3.9. Grupo de Funções

O nome do Grupo de Funções deverá possuir no máximo 26 posições.

NOME DO OBJETO		Grupo de Funções						
Posições								
1		2		3-4		5	6-20	
Caracteres previstos								
X(1)		X(1)		X(2)		X(1)	X(15)	
Legenda								
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável	
Z	Transportável	G	Grupo	AM	Assets Management	–	Descrição	
Y	Local			BS	Basis			
				CO	Cost Accounting			
				FI	Financial Accounting			
				GL	Cross Applications			

		MM	Materials Management		
		BW	Business Warehouse		
		PP	Production Planning		
		PS	Project System		
		SD	Sales and Distribution		
		WF	Workflow		
		WM	Warehouse Management		
EXEMPLO		ZGSD_GRP_FUNCOES_FRETE			

3.10. Módulo de Função

O nome do Módulo de Funções deverá possuir no máximo 30 posições.

NOME DO OBJETO		Módulo de Funções						
Posições								
1		2		3-4		5	6-30	
Caracteres previstos								
X(1)		X(1)		X(2)		X(1)	X(25)	
Legenda								
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável	
Z	Transportável	F	Função	AM	Assets Management	–	Descrição	
Y	Local			BS	Basis			
				BW	Business Warehouse			
				CO	Cost Accounting			
				FI	Financial Accounting			
				GL	Cross Applications			
				MM	Materials Management			
				PP	Production Planning			
				PS	Project System			

		SD	Sales and Distribution		
		WF	Workflow		
		WM	Warehouse Management		
EXEMPLO	ZFSD_VL_PEDAGIO				

3.11. Programas ABAP

O nome do Programa ABAP deverá possuir no máximo 40 posições.

NOME DO OBJETO		Programas ABAP					
Posições							
1		2		3-4		5	6-40
Caracteres previstos							
X(1)		X(1)		X(2)		X(1)	X(35)
Legenda							
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável
Z	Transportável	R	Report	AM	Assets Management	–	Descrição
Y	Local	I	Interface	BS	Basis		
		R	Report	BW	Business Warehouse		
		C	Conversion	CO	Cost Accounting		
		E	Include	FI	Financial Accounting		
		F	Sap Script	GL	Cross Applications		
		T	Template	MM	Materials Management		
		O	On-Line	PP	Production Planning		
				PS	Project System		
				SD	Sales and Distribution		
				WF	Workflow		
				WM	Warehouse Management		

EXEMPLO	ZRSD_REL_CLIENTES
---------	-------------------

3.12. ABAP Module Pool

O nome do ABAP Module Pool deverá possuir no máximo 40 posições.

NOME DO OBJETO		ABAP Module Pool			
Posições					
5		6-7		8	9-40
Caracteres previstos					
X(5)		X(2)		X(1)	X(31)
Legenda					
Fixo		Variável		Fixo	Variável
SAPMZ	Transportável	AM	Assets Management	–	Descrição
SAPMY	Local	BS	Basis		
		BW	Business Warehouse		
		CO	Cost Accounting		
		FI	Financial Accounting		
		GL	Cross Applications		
		MM	Materials Management		
		PP	Production Planning		
		PS	Project System		
		SD	Sales and Distribution		
		WF	Workflow		
		WM	Warehouse Management		
EXEMPLO		SAPMZSD_COMISSAO_VENDAS			

3.13. Telas

As Telas são identificadas através de uma seqüência de 4 posições numéricas.

NOME DO OBJETO	Telas
Posições	
4	
Caracteres previstos	
9(4)	
Legenda	
Valores de 9000 à 9999	

3.14. Banco de dados lógico

O nome do Banco de dados lógico deverá possuir no máximo 20 posições.

NOME DO OBJETO				Banco de dados lógico							
Posições											
1		2-3		4-5				6		7-20	
Caracteres previstos											
X(1)		X(2)		X(2)				X(1)		X(14)	
Legenda											
Fixo		Fixo		Variável				Fixo		Variável	
Z	Transportável	DB	BDLógico	AM	Assets Management			—	Descrição		
Y	Local			BS	Basis						
				BW	Business Warehouse						
				CO	Cost Accounting						
				FI	Financial Accounting						
				GL	Cross Applications						
				MM	Materials Management						
				PP	Production Planning						
				PS	Project System						
				SD	Sales and Distribution						
				WF	Workflow						
				WM	Warehouse Management						
EXEMPLO			ZDBSD_FLUXO_VENDAS								

3.15. Classe

O nome Classe/ Interface deverá possuir no máximo 30 posições.

NOME DO OBJETO				Classe			
Posições							
1		2-3		4-5		6	7-30
Caracteres previstos							
X(1)		X(2)		X(2)		X(1)	X(24)
Legenda							
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável
Z	Transportável	CL	Classe	AM	Assets Management	—	Descrição
Y	Local			BS	Basis		
				BW	Business Warehouse		
				CO	Cost Accounting		
				FI	Financial Accounting		
				GL	Cross Applications		
				MM	Materials Management		
				PP	Production Planning		
				PS	Project System		
				SD	Sales and Distribution		
				WF	Workflow		
				WM	Warehouse Management		
EXEMPLO			ZCLSD_FLUXO_VENDAS				

A declaração de atributos deve seguir a mesma taxonomia declarada acima (Types, Tabelas internas, parametros, estruturas, etc).

Os métodos devem possuir nomes que resumem a funcionalidade do mesmo, sendo o mais segregados possível para permitir o reaproveitamento do mesmo.

A visibilidade dos atributos, métodos e types deve ser compatível com o uso dos mesmos, tornando público apenas os que forem usados externamente a classe.

3.16. Implementações

3.16.1. Business Add-Ins

O nome do Business Add-ins deverá possuir no máximo 20 posições.

NOME DO OBJETO				Business Add-ins (implementação)			
Posições							
1		2-3		4-5		6	7-20
Caracteres previstos							
X(1)		X(2)		X(2)		X(1)	X(14)
Legenda							
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável
Z	Transportável	IM	Implem.	AM	Assets Management	_	Descrição
Y	Local			BS	Basis		
				BW	Business Warehouse		
				CO	Cost Accounting		
				FI	Financial Accounting		
				GL	Cross Applications		
				MM	Materials Management		
				PP	Production Planning		
				PS	Project System		
				SD	Sales and Distribution		
				WF	Workflow		
		WM	Warehouse Management				
EXEMPLO		ZIMSD_FLUXO_VENDAS					

3.16.2. Projeto SAP

O nome do Projeto de ampliação SAP deverá possuir no máximo 8 posições.

NOME DO OBJETO		Projeto de ampliação SAP		
Posições				
1		4-5		6
Caracteres previstos				
X(1)		X(2)		X(5)
Legenda				
Fixo		Variável		Variável
Z	Transportável	AM	Assets Management	Descrição
Y	Local	BS	Basis	
		BW	Business Warehouse	
		CO	Cost Accounting	
		FI	Financial Accounting	
		GL	Cross Applications	
		MM	Materials Management	
		PP	Production Planning	
		PS	Project System	
		SD	Sales and Distribution	
		WF	Workflow	
		WM	Warehouse Management	
EXEMPLO		ZSDFRETE		

3.17. Dicionário ABAP

3.17.1. Tabelas Transparentes

O nome da Tabela Transparente deverá possuir no máximo 16 posições.

NOME DO OBJETO				Tabela Transparente												
Posições																
1		2		3-4				5		6		7-16				
Caracteres previstos																
X(1)		X(1)		X(2)				X(1)		X(1)		X(10)				
Legenda																
Fixo		Fixo		Variável				Variável		Fixo		Variável				
Z	Transportável	T	Tabela	AM	Assets Management			D	Dados		–	Descrição				
Y	Local			BS	Basis			C	Configuração							
				BW	Business Warehouse											
				CO	Cost Accounting											
				FI	Financial Accounting											
				GL	Cross Applications											
				MM	Materials Management											
				PP	Production Planning											
				OS	Project System											
				SD	Sales and Distribution											
				WF	Workflow											
				WM	Warehouse Management											
EXEMPLO			ZTSDC_PARAMETROS													

3.17.2. Visões

O nome da Visão deverá possuir no máximo 16 posições.

NOME DO OBJETO	Visão
Posições	



PROJETO MOVE2S/4

1	2	3-4	5	6	7-16				
Caracteres previstos									
X	X	XX	X	X	X(10)				
Legenda									
Fixo		Fixo		Variável		Variável		Fixo	Variável
Z	Transportável	V	Visão	AM	Assets Management	C	Consulta	—	Descrição
Y	Local			BS	Basis				
				BW	Business Warehouse				
				CO	Cost Accounting				
				FI	Financial Accounting				
				GL	Cross Applications				
				MM	Materials Management				
				PP	Production Planning				
				PS	Project System				
				SD	Sales and Distribution				
				WF	Workflow				
				WM	Warehouse Management				
EXEMPLO			ZVSDC_FORNECEDOR						

Elemento de dados

O nome do Elemento de dados deverá possuir no máximo 30 posições.

NOME DO OBJETO		Elemento de dados			
Posições					
1	2	3-4	5	6-30	
Caracteres previstos					
X	X	XX	X	X(25)	
Legenda					
Fixo	Fixo	Variável	Fixo	Variável	



PROJETO MOVE2S/4

Z	Transportável	E	Elemento	AM	Assets Management	–	Descrição
Y	Local			BS	Basis		
				BW	Business Warehouse		
				CO	Cost Accounting		
				FI	Financial Accounting		
				GL	Cross Applications		
				MM	Materials Management		
				PP	Production Planning		
				PS	Project System		
				SD	Sales and Distribution		
				WF	Workflow		
				WM	Warehouse Management		
EXEMPLO				ZESD_COD_CLIENTE			

3.17.3. Estruturas

O nome da Estrutura deverá possuir no máximo 30 posições.

NOME DO OBJETO		Estrutura					
Posições							
1	2		3-4			5	6-30
Caracteres previstos							
X	X		XX			X	X(25)
Legenda							
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável
Z	Transportável	S	Estrutura	AM	Assets Management	—	Descrição
Y	Local			BS	Basis		
				BW	Business Warehouse		
				CO	Cost Accounting		

		FI	Financial Accounting		
		GL	Cross Applications		
		MM	Materials Management		
		PP	Production Planning		
		PS	Project System		
		SD	Sales and Distribution		
		WF	Workflow		
		WM	Warehouse Management		
EXEMPLO	ZSSD_TELA_CADASTRO_CLIENTE				

3.17.4. Categoria de tabela

O nome da Categoria de tabela deverá possuir no máximo 30 posições.

NOME DO OBJETO		Categoria de tabela						
Posições								
1		2		3-4		5	6-30	
Caracteres previstos								
X		X		XX		X	X(25)	
Legenda								
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável	
Z	Transportável	C	Categoria	AM	Assets Management	—	Descrição	
Y	Local			BS	Basis			
				BW	Business Warehouse			
				CO	Cost Accounting			
				FI	Financial Accounting			
				GL	Cross Applications			
				MM	Materials Management			

		PP	Production Planning		
		PS	Project System		
		SD	Sales and Distribution		
		WF	Workflow		
		WM	Warehouse Management		
EXEMPLO		ZCSD_TELA_CADASTRO_CLIENTE			

3.17.5. Grupo de Tipos

O nome do Grupo de Tipos deverá possuir no máximo 5 posições.

NOME DO OBJETO		Grupo de Tipos					
Posições							
1		2		3-4		5	
Caracteres previstos							
X		X		XX		X	
Legenda							
Fixo		Fixo		Variável		Variável	
Z	Transportável	T	Gr.Tipos	AM	Assets Management	Sequencial	
Y	Local			BS	Basis		
				BW	Business Warehouse		
				CO	Cost Accounting		
				FI	Financial Accounting		
				GL	Cross Applications		
				MM	Materials Management		
				PP	Production Planning		
				PS	Project System		

		WF	Workflow	
		WM	Warehouse Management	
EXEMPLO	ZTSD1			

3.17.6. Domínio

O nome do Domínio deverá possuir no máximo 30 posições.

NOME DO OBJETO			Domínio				
Posições							
1		2		3-4		5	6-30
Caracteres previstos							
X		X		XX		X	X(25)
Legenda							
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável
Z	Transportável	D	Domínio	AM	Assets Management	—	Descrição
Y	Local			BS	Basis		
				BW	Business Warehouse		
				CO	Cost Accounting		
				FI	Financial Accounting		
				GL	Cross Applications		
				MM	Materials Management		
				PP	Production Planning		
				PS	Project System		
				SD	Sales and Distribution		
				WF	Workflow		
				WM	Warehouse Management		
EXEMPLO			ZDSD_COD_CLIENTE				

3.17.7. Ajuda de pesquisa

O nome do Ajuda de pesquisa deverá possuir no máximo 30 posições.

NOME DO OBJETO		Ajuda de pesquisa					
Posições							
1		2		3-4		5	6-30
Caracteres previstos							
X		X		XX		X	X(25)
Legenda							
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável
Z	Transportável	A	Ajuda P	AM	Assets Management	—	Descrição
Y	Local			BS	Basis		
				BW	Business Warehouse		
				CO	Cost Accounting		
				FI	Financial Accounting		
				GL	Cross Applications		
				MM	Materials Management		
				PP	Production Planning		
				PS	Project System		
				SD	Sales and Distribution		
				WF	Workflow		
		WM	Warehouse Management				
EXEMPLO			ZASD_COD_CLIENTE				

3.17.8. Objeto de bloqueio

O nome do Objeto de bloqueio deverá possuir no máximo 16 posições.

NOME DO OBJETO		Objeto de bloqueio					
Posições							
1		2		3-4		5	6-16
Caracteres previstos							
X		X		XX		X	X(10)
Legenda							
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável
Z	Transportável	O	Objeto	AM	Assets Management	–	Descrição
Y	Local			BS	Basis		
				BW	Business Warehouse		
				CO	Cost Accounting		
				FI	Financial Accounting		
				GL	Cross Applications		
				MM	Materials Management		
				PP	Production Planning		
				PS	Project System		
				SD	Sales and Distribution		
				WF	Workflow		
				WM	Warehouse Management		
EXEMPLO		ZOSD_COD_CLIENTE					

3.17.9. Include

O nome do Include deverá possuir no máximo 30 posições.

NOME DO OBJETO	Enhancement spot
----------------	------------------

Posições							
1		2		3-4		5	6-30
Caracteres previstos							
X		X		XX		X	X(24)
Legenda							
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável
Z	Transportável	I	Include	AM	Assets Management	_	Descrição
Y	Local			BS	Basis		
				BW	Business Warehouse		
				CO	Cost Accounting		
				FI	Financial Accounting		
				GL	Cross Applications		
				MM	Materials Management		
				PP	Production Planning		
				PS	Project System		
				SD	Sales and Distribution		
				WF	Workflow		
				WM	Warehouse Management		
EXEMPLO			ZESSD_PROCESSO_VENDAS				

3.17.10. Enhancement spot

O nome do Enhancement spot deverá possuir no máximo 30 posições.

NOME DO OBJETO		Enhancement spot				
Posições						
1	2-3	4-5			6	7-30
Caracteres previstos						
X	XX	XX			X	X(24)

PROJETO NOVELA 7

Legenda									
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável		
Z	Transportável	ES	Enhanc.	AM	Assets Management	—	Descrição		
Y	Local			BS	Basis				
				BW	Business Warehouse				
				CO	Cost Accounting				
				FI	Financial Accounting				
				GL	Cross Applications				
				MM	Materials Management				
				PP	Production Planning				
				PS	Project System				
				SD	Sales and Distribution				
				WF	Workflow				
				WM	Warehouse Management				
EXEMPLO		ZESSD_PROCESSO_VENDAS							

3.17.11. Enhancement definition

O nome do Enhancement definition deverá possuir no máximo 30 posições.

NOME DO OBJETO		Enhancement definition						
Posições								
1		2-3		4-5		6	7-30	
Caracteres previstos								
X		XX		XX		X	X(24)	
Legenda								
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável	
Z	Transportável	ED	Enhanc.	AM	Assets Management	–	Descrição	
Y	Local			BS	Basis			

		BW	Business Warehouse		
		CO	Cost Accounting		
		FI	Financial Accounting		
		GL	Cross Applications		
		MM	Materials Management		
		PP	Production Planning		
		PS	Project System		
		SD	Sales and Distribution		
		WF	Workflow		
		WM	Warehouse Management		
EXEMPLO	ZEDSD_PROCESSO_VENDAS				

3.17.12. Enhancement implementation

O nome do Enhancement implementation deverá possuir no máximo 30 posições.

NOME DO OBJETO		Enhancement implementation					
Posições							
1		2-3		4-5		6	7-30
Caracteres previstos							
X		XX		XX		X	X(24)
Legenda							
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável
Z	Transportável	EI	Enhanc.	AM	Assets Management	—	Descrição
Y	Local			BS	Basis		
				BW	Business Warehouse		
				CO	Cost Accounting		
				FI	Financial Accounting		
				GL	Cross Applications		

		MM	Materials Management		
		PP	Production Planning		
		PS	Project System		
		SD	Sales and Distribution		
		WF	Workflow		
		WM	Warehouse Management		
EXEMPLO	ZEISD_PROCESSO_VENDAS				

3.17.13. Adobe Form

O nome do Adobe Form deverá possuir no máximo 30 posições.

NOME DO OBJETO		Adobe Form						
Posições								
1		2-3		4-5		6	7-30	
Caracteres previstos								
X		XX		XX		X	X(24)	
Legenda								
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável	
Z	Transportável	AF	Adobe	AM	Assets Management	—	Descrição	
Y	Local			BS	Basis			
				BW	Business Warehouse			
				CO	Cost Accounting			
				FI	Financial Accounting			
				GL	Cross Applications			
				MM	Materials Management			
				PP	Production Planning			
				PS	Project System			

		SD	Sales and Distribution		
		WF	Workflow		
		WM	Warehouse Management		
EXEMPLO	ZAFSD_NOTA_FISCAL				

3.17.14. Adobe Form Interface

O nome do Adobe Form Interface deverá possuir no máximo 30 posições.

NOME DO OBJETO		Adobe Form Interface						
Posições								
1		2-4		5-6		7	8-30	
Caracteres previstos								
X		XXX		XX		X	X(24)	
Legenda								
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável	
Z	Transportável	AFI	Adobe	AM	Assets Management	—	Descrição	
Y	Local			BS	Basis			
				BW	Business Warehouse			
				CO	Cost Accounting			
				FI	Financial Accounting			
				GL	Cross Applications			
				MM	Materials Management			
				PP	Production Planning			
				PS	Project System			
				SD	Sales and Distribution			
				WF	Workflow			
				WM	Warehouse Management			

EXEMPLO	ZAFISD_NOTA_FISCAL
---------	--------------------

3.17.15. Smart Form

O nome do Smart Form deverá possuir no máximo 30 posições.

NOME DO OBJETO		Smart Form					
Posições							
1		2-3		4-5		6	7-30
Caracteres previstos							
X		XX		XX		X	X(24)
Legenda							
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável
Z	Transportável	SF	Smart.	AM	Assets Management	_	Descrição
Y	Local			BS	Basis		
				BW	Business Warehouse		
				CO	Cost Accounting		
				FI	Financial Accounting		
				GL	Cross Applications		
				MM	Materials Management		
				PP	Production Planning		
				PS	Project System		
				SD	Sales and Distribution		
				WF	Workflow		
				WM	Warehouse Management		
EXEMPLO		ZSFSD_NOTA_FISCAL					

3.18. Dicionário RAP

3.18.1. Aplicação BSP

O nome do Aplicação BSP deverá possuir no máximo 16 posições.

Nome do Objeto	Exemplo
ZBSP_<descricao)	ZBSP_FATURAS

3.18.2. Service Binding

O nome do Service Binding deverá possuir no máximo 30 posições.

Nome do Objeto	Exemplo
ZSB_<descricao)_V2 (ou V4)	ZSB_RELATORIO_FAT_V4

3.18.3. Service Definition

O nome do Service Definition deverá possuir no máximo 30 posições.

Nome do Objeto	Exemplo
ZSD_<descricao)	ZSD_RELATORIO_FAT

3.18.4. Behavior Definition

O nome do Service Definition deverá possuir no máximo 30 posições.

Nome do Objeto	Exemplo
ZBD_<descrição da CDS view>	ZBD_NOTA_FISCAL

Em caso de projeção:

Nome do Objeto	Exemplo
ZBDP_<descrição da CDS view>	ZBPB_NOTA_FISCAL

3.18.5. Data Definition

3.18.5.1. CDS View

Seguir o padrão de nomenclatura das CDS view no índice (7).

3.18.5.2. Projection View

O nome da Projection View deverá possuir no máximo 30 posições.

NOME DO OBJETO		Projection View					
Posições							
1		2		3-4		5	6-30
Caracteres previstos							
X(1)		X(1)		X(2)		X(1)	X(25)
Legenda							
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável
Z	Transportável	DD_CDS_	CDS Prefix	CP	Consumo e Projeção	—	Descrição Semântica do Objeto em Inglês em letras maiúsculas.
Y	Local						

EXEMPLO	ZDD_CDS_CP_MATERIAL				

3.18.5.3. Abstract Entity

O nome da Abstract Entity deverá possuir no máximo 30 posições.

NOME DO OBJETO				Abstract Entity			
Posições							
1		2		3-4		5	6-30
Caracteres previstos							
X(1)		X(1)		X(2)		X(1)	X(25)
Legenda							
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável
Z	Transportável	DD_CDS_	CDS Prefix	CA	Consumo e Abstrata	—	Descrição Semântica do Objeto em Inglês em letras maiúsculas.
Y	Local						
EXEMPLO		ZDD_CDS_CA_MATERIAL					

3.18.6. MetadataExtension

O nome do MetadataExtension deverá possuir no máximo 30 posições.

NOME DO OBJETO	MetadataExtension
----------------	-------------------

PROJETO NOVELTY

Posições							
1		2		3-4		5	6-30
Caracteres previstos							
X(1)		X(1)		X(2)		X(1)	X(25)
Legenda							
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável
Z	Transportável	DD_CDS_	CDS Prefix	CA	Consumo e Abstrata	—	Descrição Semântica do Objeto em Inglês em letras maiúsculas.
Y	Local						
EXEMPLO			ZDD_CDS_CA_MATERIAL				

3.18.7. Objeto Semântico

O nome do Objeto Semântico deverá possuir no máximo 30 posições.

Nome do Objeto	Exemplo
z<descricao>	zRelatorioFat

3.18.8. Catálogo (Business Catalog)

O nome do Objeto Semântico deverá possuir no máximo 30 posições.

Nome do Objeto	Exemplo
ZSAP_BC_<descrição>	ZSAP_BC_RELATORIO_FAT

3.18.9. Grupo (Business Group)

O nome do Grupo deverá possuir no máximo 30 posições.

Nome do Objeto	Exemplo
ZSAP_BG_<descrição>	ZSAP_BG_RELATORIO_FAT

3.18.10. Regra (role)

O nome da Regra deverá possuir no máximo 30 posições.

Nome do Objeto	Exemplo
ZSAP_ROLE_<descrição>	ZSAP_ROLE_RELATORIO_FAT

4. Padrões de codificação ABAP

4.1. Estrutura de um programa

Todo e qualquer programa ABAP deverá conter a seguinte estrutura:

Programa			Ver item 3.2
Cabeçalho			Ver item 3.3
Includes			Ver item 3.4
1	Ponteiros de memória	Estrutura de tabelas	Ver item 3.5
		Constantes	Ver item 3.6
		Variáveis	Ver item 3.7
		Tipos	Ver item 3.8

		Estruturas	Ver item 3.9
		Tabelas Internas	Ver item 3.10
		Field-Symbols	Ver item 3.11
2	Rotinas auxiliares	Forms	Ver item 3.16
3	Outros		
Parâmetros			Ver item 3.12
Eventos			Ver item 3.13
Performs			Ver item 3.16

4.2. Programa

Na primeira linha de cada programa devemos definir o nome do programa e seus respectivos parâmetros auxiliares (tamanho de linha, tamanho de coluna, tamanho de rodapé, definição da classe de mensagem, etc).

Exemplo:

```
REPORT <nome> LINE-SIZE <tamanho> LINE-COUNT <tamanho>(<tamanho>) MESSAGE-ID <nome> NO
STANDARD PAGE HEADING.
```

4.3. Cabeçalho

Em todos os objetos novos deverá ser adicionado um cabeçalho e preencher as suas informações corretamente.

Para acessar o modelo do cabeçalho, clique no menu “Modelo” -> “Outro Modelo” e busque por “ZMODELO_MOVE2S4”

Editor ABAP

Modelo Pretty Pri

Selecionar modelo

Instruções

☐ CALL FUNCTION

☐ Modelo ABAP Objects

☐ MESSAGE

Classe:

Tipo:

Número:

☐ SELECT FROM

☐ PERFORM

☐ AUTHORITY-CHECK

☐ Modelo WRITE

☐ CASE p/Status

Objeto dados estruturado

☐ com campos

☐ com TYPE

Enterprise Services

☐ Service Consumer

☐ CALL DIALOG

☒ Outro modelo

✓

✗

Exemplo:

46

```

1  ****
2  *
3  *
4  *
5  *
6  *
7  *
8  *
9  ****
10 -----
11 *** Dados do Objeto
12 -----
13 * Autor      : <<< Nome do Consultor >>>
14 * Funcional  : <<< Nome do Funcional >>>
15 * Data       : <<< DD.MM.AAAA >>>
16 * ID GAP     : <<< ID do GAP (Ex.: SD046) >>>
17 * Projeto    : MOVE2S/4
18 *
19 * Objetivos:
20 *   <<< Descrição detalhada da funcionalidade deste objeto >>>
21 *
22 -----
23 *** Histórico das modificações
24 -----
25 * ### | Data      | Autor          | Change | Funcional / Usuário | Projeto
26 * ---|-----|-----|-----|-----|-----|
27 * 001 | DD.MM.AA | <NOME_CONSULTOR> | <Change>| <USER_NAME>      | MOVE2S/4
28 * Descrição: Versão inicial do desenvolvimento
29 *

```

Exemplo:

```

*-----*
* Declaração: Include(s)
*-----*
include:
  ZESD_<programa principal>_TOP ," Ponteiros de memória
  ZESD_<programa principal>_F01 ." Rotinas auxiliares

```

4.4. Estruturas de Tabelas

As Estruturas de Tabelas deverão ser definidas de acordo com a necessidade de cada programa.

Exemplo:

```
*-----*
* Declaração: Estrutura(s) de tabela(s)
*-----*
Tables:
  EKKO, " Pedido de Compras - Cabeçalho
  EKPO, " Pedido de Compras - Item
```

4.5. Constantes

A composição do nome das Constantes deverá ser a seguinte:

Fixo	Variável	Exemplo
C_	<nome>	C_VA01

Utilize SEMPRE constante para evitar hardcode.

Exemplo:

```
*-----*
* Declaração: Constante(s)
*-----*
Constants:
  c_va01(4) type c value 'VA01'. " Transação VA01
```

4.6. Variáveis

A composição do nome das Variáveis deverá ser a seguinte:

Tipo de variável	Fixo	Variável	Exemplo
Variável Global	vg_	<nome>	vg_cod_cliente
Variável Local	vl_	<nome>	vl_contador

Exemplo:

```

* Declaração: Variável(is)
*
data:
| vg_cod_fornec like lfa1-lifnr. " Código do Fornecedor

```

4.7. Tipos

A composição do nome dos Tipos deverá ser a seguinte:

Fixo	Variável	Exemplo
TY_	<nome>	TY_LFA1

Exemplo:

```

* Declaração: Tipo(s)
*
types:
begin of ty_lfa1,
  lifnr like lfa1-lifnr, " Código do fornecedor
  name1 like lfa1-name1, " Nome do fornecedor
end of ty_lfa1.

```

4.8. Estruturas

A composição do nome das Estruturas deverá ser a seguinte:

Tipo de Estrutura	Fixo	Variável	Exemplo
Estrutura Global	eg_	<nome>	eg_cliente
Estrutura Local	el_	<nome>	el_fornecedor

Exemplo:

```

* Declaração: Estrutura(s)
data:
  eg_lfa1 type ty_lfa1.
  
```

4.9. Tabelas Internas

A composição do nome das Tabelas Internas deverá ser a seguinte:

Tipo de Tabela Interna	Fixo	Variável	Exemplo
Tabela Interna Global	tg_	<nome>	tg_cliente
Tabela Interna Local	tl_	<nome>	tl_cliente_brsp

Exemplo:

```

* Declaração: Tabela(s) Interna(s)
data:
  tg_lfa1 type table of ty_lfa1.
  
```

4.10. Field-Symbols

A composição do nome dos Field-Symbols deverá ser a seguinte:

Tipo de Field-Symbols		Fixo	Variável	Exemplo
Global	Variável	<vg_	<nome>	<vg_cod_cliente>
Global	Tabela Interna	<tg_	<nome>	<tg_kna1>
Local	Variável	<vl_	<nome>	<vl_cod_cliente>
Local	Tabela Interna	<tl_	<nome>	<tl_kna1>

```
*-----*
* Declaração: Field-Symbols
*-----*
FIELD-SYMBOLS:
  <vg_condição> type ...
```

4.11. Parâmetros

A composição do nome dos Parâmetros deverá ser a seguinte:

Tipo de Parâmetro	Fixo	Variável	Exemplo
Parameter	P_	<nome>	P_kunnr
Select-options	So_	<nome>	So_kunnr

Exemplo:

```
*-----*
* Declaração: Parâmetro(s) de seleção
*-----*
SELECTION-SCREEN: BEGIN OF BLOCK b1 WITH FRAME TITLE text-001.
PARAMETER:
  p_<descrição> ...           " Descrição parâmetro
SELECT-OPTIONS:
  so_<descrição> ...          " Descrição parâmetro
SELECTION-SCREEN: END   OF BLOCK b1.
```

4.12. Eventos

Os eventos deverão ser utilizados sempre que possível e deverão possuir um comentário no início de sua utilização contendo o seu objetivo.

```

*-----*
* Evento: INITIALIZATION
*-----*
* Objetivo: atribui valor default ao parâmetro de seleção
p_kunnr = c_0000000001.
*-----*
* Evento: AT SELECTION-SCREEN
*-----*
* Objetivo: <descrição>
*-----*
*-----*
* Evento: AT LINE-SELECTION
*-----*
* Objetivo: <descrição>
*-----*
*-----*
* Evento: START-OF-SELECTION
*-----*
* Objetivo: <descrição>
*-----*
*-----*
* Evento: TOP-OF-PAGE
*-----*
* Objetivo: <descrição>
*-----*
*-----*
* Evento: END-OF-SELECTION
*-----*
* Objetivo: <descrição>
*-----*

```

4.13. Literais

As Literais deverão ser utilizadas sempre que possível e deverão possuir um comentário ao lado do seu significado.

Exemplo:

```

* <Comentários>
WRITE:/ text-001, " Código
      text-002. " Descrição

```

4.14. Mensagens

Todas as mensagens deverão ser impressas utilizando MESSAGE ID e o respectivo tipo de mensagem.

Exemplo:

```
MESSAGE E001. " Registros não encontrados na tabela KNA1
```

4.15. Custom Fields

PreFixo	Identificador	Sufixo	Exemplo
ZZ1_	<nome>	Depende do Contexto selecionado	ZZ1_AVS_MAT

Exemplo:

MARA-ZZ1_AVS_MAT

VBRK-ZZ1_Desconto_SD

4.16. Forms/ Performs

A composição do nome dos Forms deverá ser a seguinte:

Fixo	Variável	Exemplo
F_	<nome>	F_VALIDA_PARAMETROS

Exemplo:

```
**-----
```

```
AT SELECTION-SCREEN.
```

```
**-----
```

```
PERFORM F_VALIDA_PARAMETROS.
```

```
*&-----*
```

```
*& FORM F_VALIDA_PARAMETROS
```

&-----

* Valida parametros de entrada

FORM F_VALIDA_PARAMETROS.

Para os Forms que possuem parâmetros associados, a composição do nome dos parâmetros do Form deverá ser a seguinte:

Tipo de parâmetro	Fixo	Variável	Exemplo
Variável	P_	<nome>	P_TEXTO
Tabela interna	T_	<nome>	T_LFA1

Exemplo:

PERFORM f_upload_excel_file TABLES t_entr

USING p_entr.

&-----

*& Form f_upload_excel_file

&-----

* text

FORM f_upload_excel_file TABLES t_table

USING l_file LIKE rlgrap-filename.

A utilização dos performs deverá ser sempre antecedida de um comentário de seu objetivo.

4.17. Manutenção de Objetos

Para cada erro/modificação nos programas deveremos proceder da seguinte forma:

Passo 1) Preencher os dados de Histórico das modificações (cabeçalho do programa)

Passo 2) Identificar as modificações nos códigos com o seguinte padrão:

```
*-----*
*** Início Change ##### - Autor: << Nome Consultor >> - Data: DD.MM.AAAA *
*-----*

*-----*
*** Fim Change ##### *
*-----*
```

Exemplo:

```
31 |
32 | □ *-----*
33 | | *** Início Change ##### - Autor: << Nome Consultor >> - Data: DD.MM.AAAA *
34 | | *-----*
35 |
36 | □ *-----*
37 | | *** Fim Change ##### *
38 | | *-----*
```

5. Clean Core, Clean ABAP, ABAP Cloud

5.1. Princípios de Clean Core

Clean Core é a estratégia da SAP para garantir que extensões e customizações não comprometam a capacidade de atualizar (upgrade) o sistema S/4HANA. Todo desenvolvimento novo deve seguir a seguinte ordem de preferência:

- 1ª opção – Configuração: usar customização via SPRO/Customizing sempre que atender o requisito, sem qualquer código.
- 2ª opção – Extensão in-app (Key User / Developer Extensibility): usar RAP, CDS Views custom e Fiori Elements dentro do próprio S/4HANA, restrito a released objects.
- 3ª opção – Extensão Side-by-Side (SAP BTP): quando a lógica não pertence ao core (ex.: integrações complexas, regras de negócio específicas de canal digital), desenvolver em CAP/RAP no BTP, consumindo APIs released do S/4HANA.
- Último recurso – Modificação clássica (user-exit, BAdI de implementação direta em objeto standard, enhancement clássico): permitido apenas com justificativa técnica registrada em ADR (ver capítulo 20) e aprovação do Arquiteto responsável.

5.2. Critério de decisão: In-App vs. Side-by-Side

Cenário	Direção recomendada
Lógica de negócio central do processo S/4HANA (ex.: determinação de preço)	In-App (RAP/CDS custom)
Integração com múltiplos sistemas externos ou canais digitais	Side-by-Side (BTP)
UI especializada para um público externo (portal de fornecedor, app mobile)	Side-by-Side (BTP com Fiori/UI5)
Regra que muda com frequência maior que o ciclo de release do S/4HANA	Side-by-Side (BTP, para deploy independente)
Extensão de campo/tela em transação standard	In-App (Key User Extensibility, se disponível) ou RAP custom

5.3. Uso de Released APIs / Released Objects

Todo consumo de objeto standard SAP (tabela, BAPI, function module, CDS view) deve ser verificado quanto ao seu status de release antes do uso, através do SAP API Business Hub ou da anotação

@ObjectModel.releaseStatus no ADT (ABAP Development Tools). Acesso direto a tabelas standard não released (ex.: SELECT direto em MARA fora de contexto de leitura simples) deve ser evitado em código novo; utilize a CDS View de Interface released equivalente, ou a API released correspondente.

Prioridade 1: API released (OData/REST/RFC released para Cloud).

Prioridade 2: BAPI standard.

Prioridade 3 (requer justificativa): CDS View custom sobre tabela standard não released, documentada em ADR.

Proibido em código novo: alteração direta de tabela standard via UPDATE/MODIFY/INSERT fora de BAPI ou mecanismo released.

5.4. Modularização – métodos em vez de FORM/PERFORM

Para código novo, a modularização deve ser feita por métodos de classes locais ou globais, não por FORM/PERFORM. FORM/PERFORM permanece aceitável apenas em manutenção pontual de programas legados já estruturados dessa forma.

```
" Não recomendado em código novo:
PERFORM f_valida_pedido USING p_pedido.

" Recomendado:
DATA(lo_validator) = NEW zcl_sd_pedido_validator( ).
lo_validator->validar( iv_pedido = lv_pedido_id ).
```

- Métodos devem ser curtos, com nome de verbo + objeto (ex.: validar_pedido, calcular_frete).
- Visibilidade pública apenas para o que é de fato consumido externamente à classe (reforça o já previsto na seção 3.15 deste workbook).
- Preferir expressões ABAP modernas (NEW, VALUE, COND, SWITCH, REDUCE) a sequências ENDIF/ENDLOOP extensas quando isso aumentar a legibilidade.

5.5. Tratamento de Exceções

Todo método/lógica de negócio reutilizável deve tratar erros por meio de classes de exceção customizadas, não apenas SY-SUBRC ou MESSAGE bruto. Convenção de nomenclatura:

Variável	Exemplo
ZCX_<módulo>_<descrição>	ZCX_SD_PEDIDO_INVALIDO
<pre> TRY. lo_validator->validar(iv_pedido = lv_pedido_id). CATCH zcx_sd_pedido_invalido INTO DATA(lx_erro). MESSAGE lx_erro->get_text() TYPE 'E'. ENDTRY.</pre>	

- Exceções de negócio devem carregar texto compreensível ao usuário final (via IF_T100_MESSAGE ou construtor com texto).
- Não capturar CX_ROOT genericamente em lógica de negócio; capturar a exceção específica esperada.
- Não silenciar exceções (bloco CATCH vazio) sem justificativa documentada em comentário.

5.6. Clean ABAP – Padrão de Código para Desenvolvimento Novo

Aplicabilidade: esta seção se aplica a todo código ABAP novo a partir da publicação desta revisão do workbook. Código legado em manutenção pode continuar seguindo o padrão de nomenclatura de variáveis descrito no capítulo 4 até ser refatorado; não é obrigatório reescrever código funcionando apenas para adequação de nomenclatura.

6. Padrões de codificação/Implementação RAP

Padrão de desenvolvimento e recomendações oficiais da SAP para S/4HANA e à direção estratégica do projeto Move2 S/4

6.1. Determinations vs. Validations – critério de uso

Mecanismo	Quando usar	Regra de efeito colateral
Determination	Derivar/calcular um valor automaticamente em resposta a uma mudança de estado (ex.: calcular total do pedido).	Pode ter efeito colateral (alterar outros campos da própria entidade).
Validation	Verificar se o estado da entidade é válido, sem alterá-lo.	Não deve ter efeito colateral; apenas reporta erro/mensagem.

Mecanismo	Quando usar	Regra de efeito colateral
Action	Executar uma operação de negócio explícita, geralmente disparada pelo usuário (ex.: aprovar pedido).	Pode alterar estado e disparar side effects explícitos.

Convenção de nome de método:

- Determination: `determine_<o_que_calcula>` – ex.: `determine_total_amount`
- Validation: `validate_<o_que_valida>` – ex.: `validate_customer_status`
- Action: `<verbo_de_negócio>` – ex.: `approve, reject, cancel`

6.2. Draft, Locking e Late Numbering

- Draft: habilitar Draft (via Behavior Definition with draft) sempre que o cenário envolver edição de múltiplos passos por um mesmo usuário antes de salvar; não habilitar para entidades de leitura predominante.
- Locking: usar lock master por padrão em cenários transacionais; documentar exceção quando optar por lock dependente (lock dependent by ...).
- Late Numbering: usar numeração tardia (early numbering off, com chave temporária) sempre que o número final depender de uma regra de negócio que só pode ser resolvida no SAVE (ex.: número sequencial fiscal); caso contrário, preferir early numbering para simplicidade.

6.3. EML (Entity Manipulation Language)

Toda alteração de entidade RAP a partir de outro contexto ABAP (ex.: um relatório, uma classe de integração) deve ser feita via EML (MODIFY ENTITIES / READ ENTITIES), nunca por manipulação direta da tabela de persistência subjacente.

```
MODIFY ENTITIES OF zi_sd_pedido
  ENTITY Pedido
  UPDATE FIELDS ( Status )
  WITH VALUE #( ( PedidoId = lv_pedido_id Status = 'APROVADO' ) )
  FAILED DATA(ls_failed)
  REPORTED DATA(ls_reported).
```

6.4. Critério de Release de Service Definition

Um Service Definition somente deve ser marcado como released (contrato estável para ABAP Cloud / consumo externo) quando:

- A interface (CDS Projection View) já foi revisada por um segundo desenvolvedor ou arquiteto.
- Não há expectativa de mudança estrutural de breaking change nos próximos ciclos de release do projeto.
- Existe documentação mínima do contrato (campos expostos, chave, operações suportadas).

Enquanto essas condições não forem atendidas, o Service Definition deve permanecer não released, para preservar liberdade de ajuste sem impacto em consumidores externos.

6.5. Nomenclaturas - RAP

6.5.1. Aplicação BSP

O nome do Aplicação BSP deverá possuir no máximo 16 posições.

Nome do Objeto	Exemplo
ZBSP_<descricao>	ZBSP_FATURAS

6.5.2. Service Binding

O nome do Service Binding deverá possuir no máximo 30 posições.

Nome do Objeto	Exemplo
ZSB_<descricao>_V2 (ou V4)	ZSB_RELATORIO_FAT_V4

6.5.3. Service Definition

O nome do Service Definition deverá possuir no máximo 30 posições.

Nome do Objeto	Exemplo
ZSD_<descricao>	ZSD_RELATORIO_FAT

6.5.4. Behavior Definition

O nome do Service Definition deverá possuir no máximo 30 posições.

Nome do Objeto	Exemplo
ZBD_<descrição da CDS view>	ZBD_NOTA_FISCAL

Em caso de projeção:

Nome do Objeto	Exemplo
ZBDP_<descrição da CDS view>	ZBPB_NOTA_FISCAL

6.5.5. Data Definition

6.5.5.1. CDS View

Seguir o padrão de nomenclatura das CDS view no índice (7).

6.5.5.2. Projection View

O nome da Projection View deverá possuir no máximo 30 posições.

NOME DO OBJETO		Projection View						
Posições								
1		2		3-4		5	6-30	
Caracteres previstos								
X(1)		X(1)		X(2)		X(1)	X(25)	
Legenda								
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável	
Z	Transportável	DD_C DS_	CDS Prefix	CP	Consumo e Projeção	—	Descrição Semântica do Objeto em Inglês em letras maiúsculas.	

Y	Local					
EXEMPLO		ZDD_CDS_CP_MATERIAL				

6.5.5.3. Abstract Entity

O nome da Abstract Entity deverá possuir no máximo 30 posições.

NOME DO OBJETO				Abstract Entity			
Posições							
1		2		3-4		5	6-30
Caracteres previstos							
X(1)		X(1)		X(2)		X(1)	X(25)
Legenda							
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável
Z	Transportável	DD_CDS_	CDS Prefix	CA	Consumo e Abstrata	–	Descrição Semântica do Objeto em Inglês em letras maiúsculas.
Y	Local						
EXEMPLO		ZDD_CDS_CA_MATERIAL					

6.5.6. MetadataExtension

O nome do MetadataExtension deverá possuir no máximo 30 posições.

NOME DO OBJETO		MetadataExtension					
Posições							
1		2		3-4		5	6-30
Caracteres previstos							
X(1)		X(1)		X(2)		X(1)	X(25)
Legenda							
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável
Z	Transportável	DD_CDS_	CDS Prefix	CA	Consumo e Abstrata	—	Descrição Semântica do Objeto em Inglês em letras maiúsculas.
Y	Local						
EXEMPLO		ZDD_CDS_CA_MATERIAL					

6.5.7. Objeto Semântico

O nome do Objeto Semântico deverá possuir no máximo 30 posições.

Nome do Objeto	Exemplo
z<descricao>	zRelatorioFat

6.5.8. Catálogo (Business Catalog)

O nome do Objeto Semântico deverá possuir no máximo 30 posições.

Nome do Objeto	Exemplo
ZSAP_BC_<descrição>	ZSAP_BC_RELATORIO_FAT

6.5.9. Grupo (Business Group)

O nome do Grupo deverá possuir no máximo 30 posições.

Nome do Objeto	Exemplo
ZSAP_BG_<descrição>	ZSAP_BG_RELATORIO_FAT

6.5.10. Regra (role)

O nome da Regra deverá possuir no máximo 30 posições.

Nome do Objeto	Exemplo
ZSAP_ROLE_<descrição>	ZSAP_ROLE_RELATORIO_FAT

7. Padrões de codificação SAPUI5

Um modelo de aplicação UI5 foi definido agregando as principais práticas de desenvolvimento propostas para uma aplicação *CAP + Fiori Elements, Freestyle*. A aplicação realiza o consumo de dados do sistema backend (S/4HANA) e também do HANA Cloud. O objetivo é garantir aplicações aderentes aos princípios de **Clean Core**, **Cloud Native**, **SAP Fiori** e **SAPUI5**, promovendo soluções mais desacopladas, escaláveis e de fácil manutenção.

7.1. Estrutura de Projetos SAPUI5

Um modelo de aplicação UI5 foi definido agregando as principais práticas de desenvolvimento propostas para uma aplicação

7.1.1. Número de aplicações por módulo (projeto)

Com o objetivo de garantir organização, modularidade e facilidade de manutenção, recomenda-se que cada projeto represente uma única aplicação de negócio. Dessa forma, cada aplicação SAPUI5 deve ser entregue em um módulo ****MTA (Multi-Target Application) **** independente.

Mesmo quando duas aplicações estiverem relacionadas funcionalmente, recomenda-se que sejam desenvolvidas e distribuídas em projetos distintos, preservando o baixo acoplamento e permitindo a evolução, implantação e versionamento independentes.

7.1.2. Nomenclatura de módulos e componentes SAPUI5

Módulos da aplicação

Os módulos de aplicações SAPUI5 devem seguir o padrão:

“ui5-<nome-da-aplicacao>”

A nomenclatura deve utilizar a convenção **kebab-case**, na qual as palavras são separadas pelo caractere "-".

Exemplo: ui5-template-app

Componentes SAPUI5

Os componentes SAPUI5 devem utilizar nomes em **“lowercase”**, sem separação entre palavras.

Em desenvolvimentos próprios, é obrigatória a utilização do namespace **“leroy”**. Apenas componentes provenientes de soluções de terceiros poderão utilizar namespaces diferentes.

O padrão adotado é:

<namespace>.<nomedaaplicacao>

Exemplo: leroy.Templateapp

Boas práticas

Evite utilizar a convenção **snake_case** (_) para separação de palavras. Essa convenção é tradicionalmente empregada em modelagem de banco de dados (principalmente em nomes de tabelas e campos) e na definição de constantes, não sendo recomendada para aplicações SAPUI5.

7.1.3. Estrutura Geral do Projeto

A estrutura recomendada para uma aplicação SAPUI5 é composta pelos seguintes artefatos:

Artefato	Descrição
webapp/	Contém toda a estrutura da aplicação SAPUI5, incluindo componentes, controladores, modelos, visões e demais recursos da interface.
.eslintrc	Configuração do ESLint para validação de padrões de código JavaScript e identificação de problemas de qualidade.
.gitignore	Lista de arquivos e diretórios que não devem ser versionados no repositório Git.
mta.yaml	Descritor da Multi-Target Application. Define módulos, recursos e serviços que serão implantados no SAP BTP (Cloud Foundry).
package.json	Descreve dependências, scripts e configurações necessárias para desenvolvimento e execução da aplicação.
scaler.json	Configuração do serviço SAP BTP Application Autoscaler. Deve ser utilizado apenas quando houver necessidade de escalabilidade automática.
ui5.yaml	Configuração utilizada pelo SAP Fiori Tools para desenvolvimento, execução local e testes da aplicação.
xs-app.json	Define as rotas e configurações do Application Router.
xs-security.json	Configura papéis, escopos e autorizações utilizados pela aplicação.

7.1.4. Estrutura dos Componentes UI5

A pasta **webapp** deve seguir a seguinte organização:

Diretório	Finalidade	Boas Práticas
view/	Contém as Views da aplicação, responsáveis exclusivamente pela apresentação da interface do usuário. Normalmente são implementadas em XML (XML Views) e definem os controles SAPUI5, layouts, bindings e eventos que serão tratados pelos Controllers.	Não implemente regras de negócio ou lógica complexa na View. Utilize apenas bindings, expressões simples e referências aos recursos de internacionalização (i18n).

controller/	Contém os Controllers , responsáveis por controlar o comportamento da interface. Recebem eventos da View, coordenam o fluxo da aplicação e interagem com as camadas de Model e Service.	Evite implementar regras de negócio ou chamadas diretas ao backend. O Controller deve apenas orquestrar as operações entre as camadas da aplicação.
model/	Contém os modelos utilizados pela aplicação, incluindo JSONModel, ResourceModel e classes responsáveis pela manipulação e transformação dos dados consumidos pela interface. Atua como intermediário entre os Controllers e a camada de Service.	Centralize a manipulação dos dados nesta camada. Evite acessar serviços diretamente a partir dos Controllers.
service/	Camada responsável pela lógica de acesso aos serviços externos, como APIs REST, serviços OData, CAP Services ou outros sistemas integrados. Centraliza as operações de leitura, criação, atualização e exclusão de dados (CRUD).	Mantenha um serviço por domínio funcional (por exemplo: CustomerService, SalesOrderService). Toda comunicação com sistemas externos deve ocorrer nesta camada.
connector/	Camada responsável pelos aspectos técnicos da comunicação com os serviços. Centraliza a configuração de clientes HTTP, OData Models, autenticação, cabeçalhos, tratamento de erros, interceptadores e reutilização de conexões.	Utilize esta camada para encapsular detalhes técnicos de infraestrutura, mantendo a camada de Service independente da tecnologia utilizada para comunicação.
formatter/	Contém funções utilizadas para formatar informações exibidas na interface, como datas, moedas, percentuais, status, textos e valores derivados. Essas funções podem ser utilizadas diretamente nos bindings XML ou pelos Controllers.	Utilize apenas para formatação de apresentação. Não implemente regras de negócio nesta camada.
utils/	Biblioteca de funções utilitárias reutilizáveis em toda a aplicação. Pode conter funções de manipulação de objetos, datas, validações, clonagem, comparação, geração de identificadores, entre outras funcionalidades genéricas.	Mantenha apenas funções independentes do contexto de negócio. Caso uma função esteja relacionada a um domínio específico, ela deve ser movida para a camada de Service.
fragment/	Contém Fragments reutilizáveis da interface, como diálogos (Dialogs), pop-ups, tabelas, formulários, seletores e outros componentes visuais compartilhados entre diferentes Views.	Sempre que um trecho de interface puder ser reutilizado, implemente-o como um Fragment para reduzir duplicação de código e facilitar a manutenção.
css/	Contém arquivos de estilo específicos da aplicação. É utilizada para pequenas customizações visuais que complementam o tema padrão do SAP Fiori.	Evite sobrescrever estilos nativos do SAPUI5. Sempre que possível, utilize as classes CSS disponibilizadas pelo framework e

		mantenha compatibilidade com os temas corporativos.
i18n/	Contém os arquivos de internacionalização (i18n.properties) responsáveis por armazenar todos os textos apresentados na interface. Permite que a aplicação seja traduzida para diferentes idiomas sem alteração do código-fonte.	Nunca utilize textos literais diretamente nas Views ou Controllers. Todos os textos devem ser obtidos a partir do modelo i18n, garantindo consistência e suporte a múltiplos idiomas.

Além das pastas, destacam-se os seguintes artefatos:

Arquivo	Finalidade
Component.js	Componente principal da aplicação. Responsável pela inicialização do SAPUI5 e pela configuração inicial dos recursos compartilhados, incluindo a inicialização do <code>Connector.js</code> .
manifest.json	Arquivo central de configuração da aplicação, contendo definições de modelos, roteamento, dependências, internacionalização e demais metadados do componente SAPUI5.

Observação: A inicialização manual de modelos no `Connector.js` somente é necessária quando estes não estiverem declarados no `manifest.json` por meio do mecanismo de preload.

7.1.5. Fluxo arquitetural da aplicação modelo

A arquitetura proposta estabelece uma separação clara de responsabilidades entre os componentes da aplicação.

Component.js

Responsável pela inicialização da aplicação SAPUI5 e pela configuração dos recursos compartilhados. Também realiza a inicialização do `Connector.js`, permitindo o registro de modelos que não tenham sido carregados automaticamente pelo `manifest.json`.

BaseController.js

Classe base para os controladores da aplicação. Centraliza métodos utilitários, funcionalidades compartilhadas e operações comuns, reduzindo duplicidade de código e promovendo reutilização.

Formatter.js

Contém funções de formatação utilizadas na apresentação dos dados. Pode ser consumido tanto pelos controladores quanto diretamente pelas visões XML.

Disponibiliza funções utilitárias reutilizáveis, como comparações, clonagem profunda, validações e demais operações genéricas.

models.js

Responsável pela criação, manipulação e atualização dos modelos da aplicação. Atua como camada intermediária entre os controladores e o Connector.js, abstraindo a comunicação com os serviços de backend.

Connector.js

Camada responsável pela comunicação com serviços externos, centralizando modelos locais (JSONModel) e remotos (ODataModel ou serviços REST). Toda chamada ao backend deve ser realizada por meio deste componente.

Main.controller.js

Controlador principal da aplicação. Estende o BaseController e coordena o fluxo funcional da interface.

As interações com os demais componentes devem seguir a seguinte arquitetura:

Formatter.js: utilizado exclusivamente para formatação de dados.

Utilities.js: utilizado para operações utilitárias.

models.js: responsável pela manipulação dos modelos e pelas solicitações ao backend.

Connector.js: não deve ser invocado diretamente pelos controladores; seu acesso deve ocorrer exclusivamente por intermédio da camada de modelos, preservando o desacoplamento entre interface e infraestrutura de comunicação.

7.2. Nomenclatura

7.2.1. Variáveis

Utilize a notação húngara, onde os prefixos dos nomes indicam o tipo para variáveis e os nomes dos campos de objetos são seguidos por camelCase.

Tipo do objeto	Exemplo
string	sld
object	oDomRef

jQuery object	\$DomRef
Int	iCount
map / assoc. array	mParameters
array	aEntries
Date	dToday
Float	fDecimal
boolean	bEnabled
RegExp	rPattern
Function	fnFunction
variant types	vVariant

7.2.2. Arquivos

7.2.2.1. Controller

Objeto	Exemplo
<Descricao>.controller.js	Material.controller.js

7.2.2.2. Model

Objeto	Exemplo
<Descricao>Model.js	MaterialModel.js

7.2.2.3. View

Objeto	Exemplo
<Descricao><TipoPágina>.view.xml	MaterialList.view.xml MaterialObjectPage.view.xml

7.2.2.4. CSS

Objeto	Exemplo
<descricao>Style.css	materialObjectPageStyle.css

7.2.2.5. Formatter

Objeto	Exemplo
<Descricao>Formatter.js	MaterialFormatter.js

7.2.2.6. I18n

Objeto	Exemplo
i18n_<língua>_<região>.properties	I18n_pt_BR.properties I18n_en_US.properties

8. Projetos Gateway

8.1. Projeto

NOME DO OBJETO		Projeto Gateway					
Posições							
1		2-3		4-5		6	7-30
Caracteres previstos							
X		XX		XX		X	X(24)
Legenda							
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável
Z	Transportável	GW	Gate.	AM	Assets Management	—	Descrição
				BS	Basis		
				BW	Business Warehouse		
				CO	Cost Accounting		
				FI	Financial Accounting		
				GL	Cross Applications		
				MM	Materials Management		
				PP	Production Planning		
				PS	Project System		
				SD	Sales and Distribution		
				WF	Workflow		
				WM	Warehouse Management		
EXEMPLO		ZGWMM_ESTOQUE					

8.2. Entity

O nome das entidade segue sem o prefixo 'z'

Variável	Exemplo
<nome>	Pedido, Material, Estoque

8.3. EntitySet

Variável	Exemplo
<nome>Set	PedidoSet, MaterialSet, EstoqueSet

8.4. Association

Variável	Exemplo
Asso<nomeEntidade1>_<nomeEntidade2>	AssoMaterial_Estoque

8.5. AssociationSet

Variável	Exemplo
Asso<nomeEntidade1>_<nomeEntidade2>Set	AssoMaterial_EstoqueSet

8.6. Navigation

Variável	Exemplo
----------	---------

Nav<nomeEntidade1>To<nomeEntidade2>	NavPedidoToCliente
-------------------------------------	--------------------

8.7. Function Import

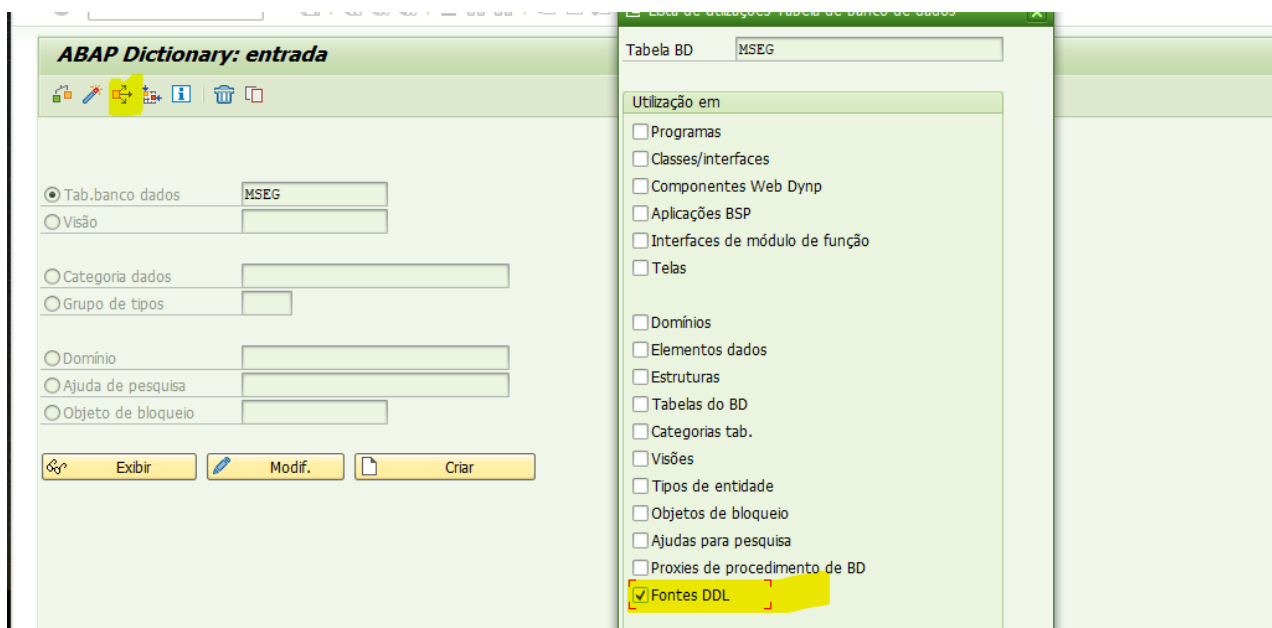
Variável	Exemplo
<verbo><objeto>	GetPedido, UpdateCliente, CreateMaterial

9. CDS

Abaixo serão detalhadas as características das CDS, bem como a nomenclatura que deve ser aplicada a cada uma delas.

Na geração da CDS é solicitado um pacote ABAP, o qual deve seguir os mesmos padrões já recomendados, a fim de criar pacotes específicos para cada solução efetuada.

Antes de criar as CDS para uma tabela específica, devemos analisar se já não existe alguma já criada para a mesma, utilizando o Where Used disponível.



ABAP Dictionary: entrada

☒ Tab.banco dados
☐ Visão
☐ Categoria dados
☐ Grupo de tipos
☐ Domínio
☐ Ajuda de pesquisa
☐ Objeto de bloqueio

Tabela BD

Utilização em

- ☐ Programas
- ☐ Classes/interfaces
- ☐ Componentes Web Dynp
- ☐ Aplicações BSP
- ☐ Interfaces de módulo de função
- ☐ Telas
- ☐ Domínios
- ☐ Elementos dados
- ☐ Estruturas
- ☐ Tabelas do BD
- ☐ Categorias tab.
- ☐ Visões
- ☐ Tipos de entidade
- ☐ Objetos de bloqueio
- ☐ Ajudas para pesquisa
- ☐ Proxies de procedimento de BD
- ☒ Fontes DDL

Utilização Tabela de banco de dados MSEG Em Fontes DDL (4 Ocorr.)

Fonte DDL	Descrição breve
☒ CDS_GR_ITEMS	CDS-View: Item Related Data of Goods Receipt
☐ CDS_GR_ITEMS_P	CDS-View with Param: Item Related Data of GR
☐ C_GDSRCPTITEMQTY	Goods Receipt Item Quantity
☐ ZDD_ALCA_TESTE	

Outra alternativa para procurar se já existe alguma cds view para a tabela desejada, use o programa ZCDS_VIEW e informe a tabela.

 Depuração  Com varia

Programa:

ZCDS_VIEW

 Criar

Subobjetos

☒ Texto fonte

☐ Variantes

☐ Características

☐ Elementos de texto

☐ Documentação

 Exibir

 Modificar

 Busca de CDS View

Gravar como variante... Mais

P_TABLE: MARA

SAP	
Mais	Output
MARA	I_MATERIAL
MARA	I_MATERIALDESCRIPTION
MARA	I_MATERIALVH
MARA	I_MRFPURCHASINGINFORECORD
MARA	I_PLANVSACTUALNOMINATION
MARA	I_PREPAYMENTMATERIAL
MARA	I_PRODPLNTINPTASSISTANT
MARA	I_PRODUCT
MARA	I_PRODUCTESPP
MARA	I_PRODUCTINTERNAL
MARA	I_PRODUCTPROCUREMENT
MARA	I_PRODUCTQM
MARA	I_PRODUCTSALES
MARA	I_PRODUCTSCH
MARA	I_PRODUCTSEASONUNION
MARA	I_PRODUCTSTORAGE
MARA	I_PRODUCTSTORAGE_2
MARA	I_RFM_PRODUCTCHARCVALUE1TXT
MARA	I_RFM_PRODUCTCHARCVALUE2TXT
MARA	I_RFM_PRODUCTCHARCVALUE3TXT
MARA	I_RFM_SDITEMWITHPARENTATTRIB
MARA	I_RFM_SDITEMWITHPRODATTRIB
MARA	I_SCHEDULEDMATERIALVH
MARA	I_SVCSEANTSPRODUCTMAS
MARA	I_SUPONDMATERIALPLANT
MARA	I_SUPONDMOWPLANNEDORDER
MARA	I_SUPONDMOWPRODUCTIONORDER
MARA	I_SWCSTRIDATA
MARA	I_TRDSCONTRACTITEMBASICDATA
MARA	I_TRDSCONTRFIELDCATALOGDATA
MARA	I_TRDSCONTRITEMQUANTITYDATA
MARA	I_TRIPSERVICEMATERIALVH
MARA	I_VARIANTMATERIAL
MARA	I_VISUALANALYSIS
MARA	I_VISUALNOMINATIONS
MARA	I_VISUALPRODUCTIONVH
MARA	I_VISUALSIMULATION
MARA	MBV_V_LAMREW

9.1. CDS - Interface

Exemplo de SqlViewName: ZDDVI_LQUA

Exemplo de DefineView: ZDD_CDS_I_LQUA

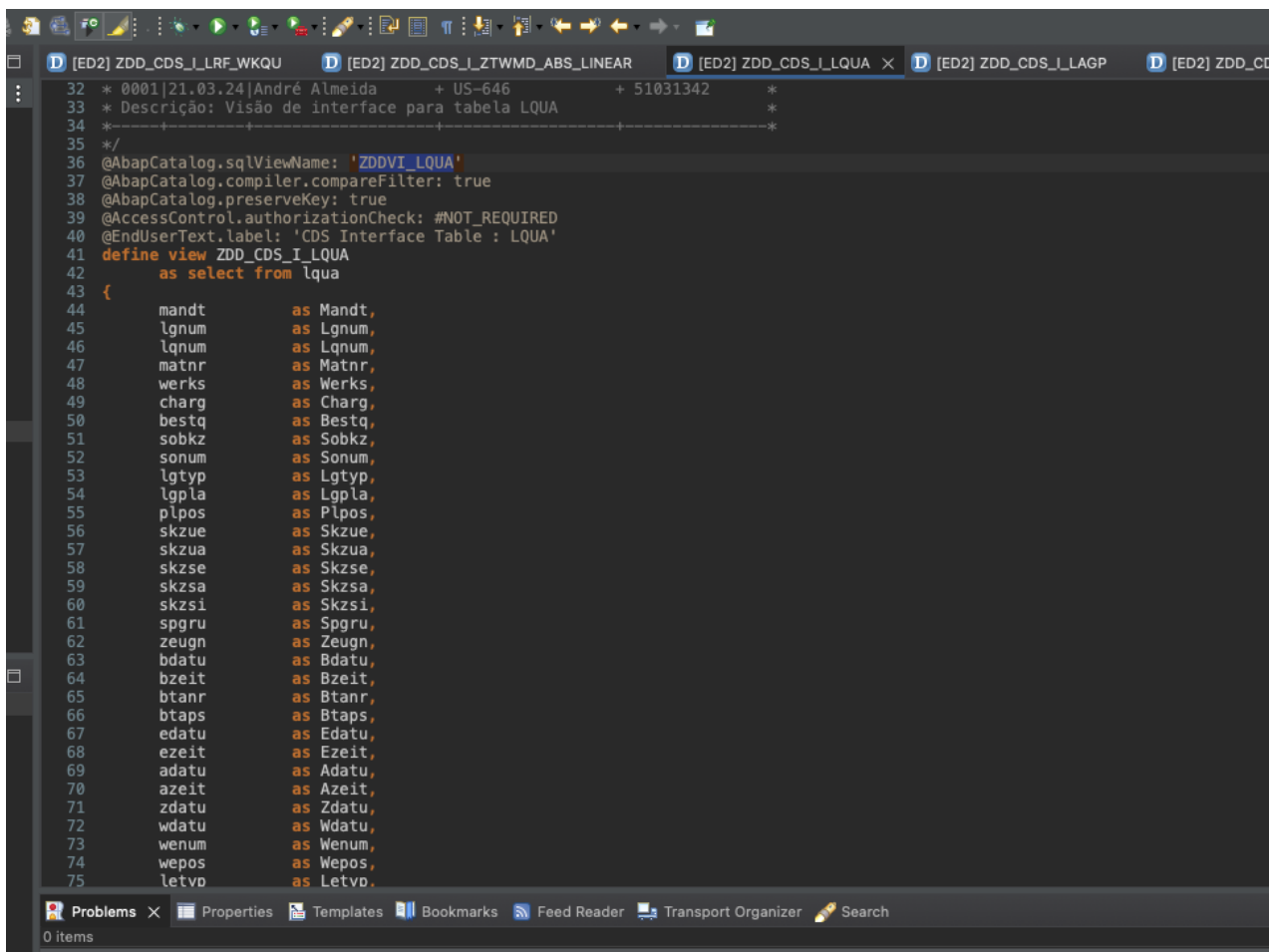
Exemplo de DefineView: Alguns Exemplos standard tem o termo inicial com I_ explicitamente na nomenclatura

Criada de forma genérica para as tabelas, onde não deve ter regras de restrição dos campos

Normalmente é um "espelho" da tabela que é relacionada, sem qualquer tratamento

Objeto ALTAMENTE reutilizado, por isso evitar restrições no mesmo

Sempre deve ser feita estendendo uma tabela, mantendo o nome dos campos:



```

32 * 0001|21.03.24|André Almeida + US-646 + 51031342 *
33 * Descrição: Visão de interface para tabela LQUA *
34 *-----*
35 */
36 @AbapCatalog.sqlViewName: 'ZDDVI_LQUA'
37 @AbapCatalog.compiler.compareFilter: true
38 @AbapCatalog.preserveKey: true
39 @AccessControl.authorizationCheck: #NOT_REQUIRED
40 @EndUserText.label: 'CDS Interface Table : LQUA'
41 define view ZDD_CDS_I_LQUA
42 as select from lqua
43 {
44     mandt      as Mandt,
45     lgnum      as Lgnum,
46     lqnum      as Lqnum,
47     matnr      as Matnr,
48     werks      as Werks,
49     charg      as Charg,
50     bestq      as Bestq,
51     sobkz      as Sobkz,
52     sonum      as Sonum,
53     lgtyp      as Lgtyp,
54     lgpla      as Lgpla,
55     plpos      as Plpos,
56     skzue      as Skzue,
57     skzua      as Skzua,
58     skzse      as Skzse,
59     skzsa      as Skzsa,
60     skzsi      as Skzsi,
61     spgru      as Spgru,
62     zeugn      as Zeugn,
63     bdatu      as Bdatu,
64     bzeit      as Bzeit,
65     btanr      as Btanr,
66     btaps      as Btaps,
67     edatu      as Edatu,
68     ezeit      as Ezeit,
69     adatu      as Adatu,
70     azeit      as Azeit,
71     zdatu      as Zdatu,
72     wdatu      as Wdatu,
73     wenum      as Wenum,
74     wepos      as Wepos,
75     letvo      as Letvo.

```

9.2. CDS - Cubo

Exemplo de SqlViewName: ZDDVU_MARA

Exemplo de DefineView: ZDD_CDS_U_MARA

Exemplo de DefineView: Alguns Exemplos standard tem o termo CUBE explicitamente na nomenclatura

Conversão de "U" (Cube) deve existir tanto no SqlViewName quanto do DefineView

Criada para intermediar / calcular / agregar valores ou visão dos dados, que pode ser reaproveitado em outras aplicações

Deve estender uma CDS do tipo "Interface" ou "Cube", conforme a necessidade

Objeto que pode ser reaproveitado, e por isso não foi criado diretamente na visão de Consumo (C)

9.3. CDS - Consumo

Exemplo de SqlViewName: ZDDVC_MARA

Exemplo de DefineView: ZDD_CDS_C_MATERIAL

eView: Alguns Exemplos standard tem o termo inicial com I_ explicitamente na nomenclatura

Exemplo de DefinConversão de "C" (Consumer) deve existir tanto no SqlViewName quanto do DefineView

Criada especificamente para aplicação

Sempre deve estender a uma CDS de "Cube" ou "Interface"

Objeto criado especificamente para a aplicação, sendo que uma aplicação pode ser uma ou mais CDS

9.4. CDS - Extração

Exemplo de SqlViewName: ZDDVE_MATERIAL

Exemplo de DefineView: ZDD_CDS_E_MATERIAL

Exemplo de DefineView: Alguns Exemplos standard utilizam o termo EXTRACT ou similar implicitamente na nomenclatura

Conversão de "E" (Extraction) deve existir tanto no SqlViewName quanto no DefineView

Criada especificamente para cenários de extração de dados, com objetivo de disponibilizar informações tratadas e estruturadas para integração com sistemas externos, replicação de dados ou processos de interface

Pode ser baseada em CDS de "Interface" ou "Cube", conforme a necessidade de modelagem e o nível de

agregação exigido

Objeto criado especificamente para extração, podendo conter regras de filtragem, seleção ou transformação voltadas ao consumo externo

9.5. CDS - Associations

Toda associação que for “exposta” deve sempre ter em seu nome iniciado com um “_”, seguindo convenção já aplicada

```

1 @AbapCatalog.sqlViewName: 'IAddress'
2 @EndUserText.label: 'Address'
3 @Analytics : {dataCategory: #DIMENSION}
4 @VDM.viewType: #BASIC
5
6 define view I_Address as select from adrc
7 -- Need the person number if this is a person address to get the communication data
8 left outer join adcp on adcp.addrnumber = adrc.addrnumber
9 and adcp.date_from = '00010101' and adcp.nation = ' '
10 and adcp.comp_pers = 'P'
11
12 association [0..1]
13
14 to I_AddressPhoneNumber as _DefaultPhoneNumber
15 on _DefaultPhoneNumber.AddressID = $projection.AddressID
16 and _DefaultPhoneNumber.Person = $projection.Person
17 and _DefaultPhoneNumber.PhoneNumberType = '1'
18
19 association [0..1]
20 to I_AddressPhoneNumber as _DefaultMobilePhoneNumber
21 on _DefaultMobilePhoneNumber.AddressID = $projection.AddressID
22 and _DefaultMobilePhoneNumber.Person = $projection.Person
23 and _DefaultMobilePhoneNumber.PhoneNumberType = '3'
24
25 association [0..1]
26 to I_AddressFaxNumber as _DefaultFaxNumber
27 on _DefaultFaxNumber.AddressID = $projection.AddressID
28 and _DefaultFaxNumber.Person = $projection.Person
29 and _DefaultFaxNumber.IsDefaultFaxNumber = 'X'
30
31 association [0..1]
32 to I_AddressEmailAddress as _DefaultEmailAddress
33 on _DefaultEmailAddress.AddressID = $projection.AddressID
34 and _DefaultEmailAddress.Person = $projection.Person
35 and _DefaultEmailAddress.IsDefaultEmailAddress = 'X'
36
37 association [0..1] to I_Region as _Region
38 on $projection.Region = _Region.Region
39 and $projection.Country = _Region.Country
40 association [0..1] to I_Country as _Country
41 on $projection.Country = _Country.Country
42
43 association [0..1] to I_CityCode as _CityCode
44 on $projection.Country = _CityCode.Country
45 and $projection.Region = _CityCode.Region
46 and $projection.CityCode = _CityCode.CityCode
47
48 association [0..1] to I_CountyCode as _CountyCode
49 on $projection.Country = _CountyCode.Country
50 and $projection.Region = _CountyCode.Region
51 and $projection.County = _CountyCode.County
52
53 association [0..1] to I_FormOfAddress as _FormOfAddress
54 on $projection.FormOfAddress = _FormOfAddress.FormOfAddress
55

```

```

L30      when adcp.persnumber is null then
L31      -- possible alternative to the above when adrc.pers_addr = ' ' then '
L32      else adcp.persnumber
L33      end as Person,
L34
L35      _DefaultPhoneNumber,
L36      _DefaultMobilePhoneNumber,
L37      _DefaultFaxNumber,
L38      _DefaultEmailAddress,
L39
L40      _Region,
L41      _Country,
L42      _CountyCode, // to be aligned: better without "Code"?
L43      _CityCode,   // to be aligned: better without "Code"?
L44      _FormOfAddress
L45
L46 } where adrc.date_from = '00010101' and adrc.nation = ' '

```

9.6. CDS - Nomenclatura (Taxonomia)

NOME DO OBJETO		CDS (Sql View Name)						
Posições								
1		2		3-4		5	6-30	
Caracteres previstos								
X(1)		X(1)		X(2)		X(1)	X(25)	
Legenda								
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável	
Z	Transportável	DD V	Data Definition Vlew	I	Interface	–	Descrição	
Y	Local			U	Cubo			
				C	Consumo			
EXEMPLO			ZDDVI_MARA					

NOME DO OBJETO				CDS Name			
Posições							
1		2		3-4		5	6-30
Caracteres previstos							
X(1)		X(1)		X(2)		X(1)	X(25)
Legenda							
Fixo		Fixo		Variável		Fixo	Variável
Z	Transportável	DD_C DS_	CDS Prefix	I	Interface	–	Descrição Semântica do Objeto em Inglês em letras maiúsculas.
Y	Local			U Cubo			
				C Consumo			
EXEMPLO			ZDD_CDS_I_MATERIAL				

10. BRF+

Abaixo esta descrito o padrão de organização das aplicações, catálogos e pastas da BRF+.

10.1. Aplicações

Será criado apenas uma aplicação, respeitando a nomenclatura abaixo:

Variável	Exemplo
ZBRF	ZBRF

10.2. Catálogos

Será criado um catálogo para cada módulo SAP e produto com a seguinte nomenclatura:

Variável	Exemplo
ZCAT_<módulo_sap>	ZCAT_SD
Ou	Ou
ZCAT_<produto>	ZCAT_VENDA_ASSISTIDA

10.3. Pastas

Dentro de cada catálogo, deverá ter uma pasta por processo SAP referente ao módulo e uma subpasta referente ao tipo de objeto. No caso de catálogos de productos, apenas pastas referentes ao tipos de objeto. Exemplo:

Catálogo Módulo SAP

└─> Processo SAP



└─> Tipo de objeto

└─> Objeto

Catálogo Produto

└─> Tipo de objeto

└─> Objeto

10.4. Objetos

10.4.1. Função

Padrão de nomenclatura utilizado:

Variável	Exemplo
ZFUNC_<descricao>	ZFUNC_CALC_FRETE

10.4.2. Expressão

Padrão de nomenclatura utilizado:

Variável	Exemplo
ZEXPR_<descricao>	ZEXPR_VALIDA_CLIENTE

10.4.3. Tabela de Decisão

Padrão de nomenclatura utilizado:

Variável	Exemplo
----------	---------

ZTD_<descricao)	ZTD_REGRA_COTACAO
-----------------	-------------------

10.4.4. Regra

Padrão de nomenclatura utilizado:

Variável	Exemplo
ZRULE_<descricao)	ZRULE_APROVACAO_PEDIDO

10.4.5. Fórmula

Padrão de nomenclatura utilizado:

Variável	Exemplo
ZFORM_<descricao)	ZFORM_CALC_IMPOSTO

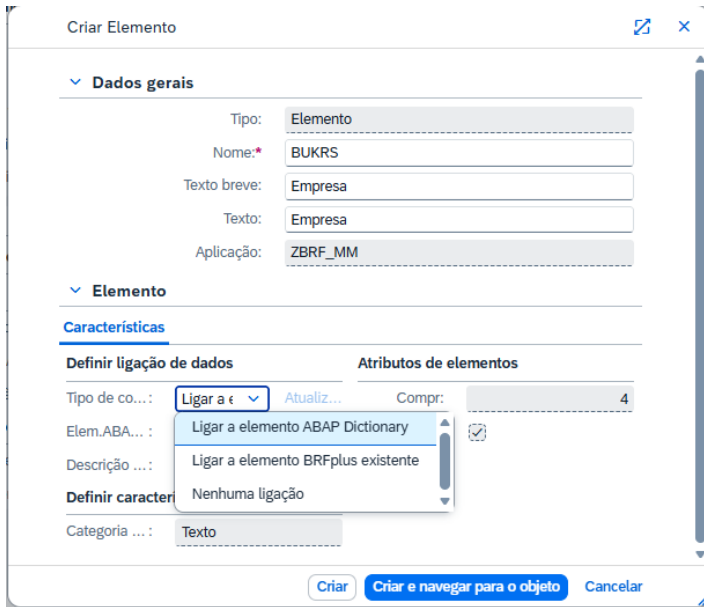
10.4.6. Estrutura de dados

Padrão de nomenclatura utilizado:

Variável	Exemplo
ZES_<descricao)	ZES_REGRA_APROVACAO

10.4.7. Elemento de dados

Padrão de nomenclatura utilizado caso seja um campo SAP, utilize a conexão de dados e use o campo standard, exemplo:



Senão:

Variável	Exemplo
Z<descricao>)	ZQUANTIDADE_TOTAL

10.4.8. Contexto

Padrão de nomenclatura utilizado:

Variável	Exemplo
ZCONT_<descricao>)	ZCONT_PEDIDO_VENDA

10.4.9. Ação

Padrão de nomenclatura utilizado:

Variável	Exemplo
ZACT_<descricao)	ZACT_BLOQUEAR_PEDIDO

10.4.10. Resultado

Padrão de nomenclatura utilizado:

Variável	Exemplo
ZRES_<descricao)	ZRES_STATUS_APROVACAO

10.4.11. Árvore de decisão

Padrão de nomenclatura utilizado:

Variável	Exemplo
ZAD_<descricao)	ZAD_

10.4.12. Caso

Padrão de nomenclatura utilizado:

Variável	Exemplo
ZCASO_<descricao)	ZCASO_DESCONTO

10.4.13. Chamada de função

Padrão de nomenclatura utilizado:



PROJETO MOVE2S/4

Variável	Exemplo
ZCFUN_<descricao)	ZCFUN_CALC_IMPOSTO

11. Advanced Event Mesh (AEM)

Este padrão estabelece as regras corporativas de desenho, desenvolvimento, operação e monitoramento de eventos, filas e tópicos em soluções que utilizam Advanced Event Mesh.

O documento serve como referência única para arquitetos, desenvolvedores de integração, times de sustentação, observabilidade, segurança e governança, cobrindo o ciclo de vida completo: desde a decisão de qual produto usar, passando pelo desenho de tópicos e filas, até a operação, o tratamento de erros e o monitoramento em produção.

11.1. Quando usar cada caso

Conceito	Uso Recomendado
Fila (queue)	Consumo garantido, ponto a ponto, com controle de redelivery, TTL e DMQ; quando existe UM processo consumidor responsável
Tópico (topic)	Roteamento e distribuição de eventos para múltiplos consumidores/subscriptions, com filtragem por hierarquia
Queue subscription	Vincular uma fila a um ou mais padrões de tópico, para que a fila receba cópias dos eventos publicados nesses tópicos
Bridge	Interligar brokers/serviços de mensageria (ex.: entre uma instância advanced event mesh e outro broker ou Kafka Bridge) quando há necessidade de replicação entre ambientes/estâncias
Integração com SAP Cloud Integration	Quando o consumidor/produtor final é um iFlow, usar os adapters dedicados (AMQP Sender/Receiver para advanced event mesh e para SAP Event Mesh) em vez de client custom, para herdar monitoramento, segurança e reprocessamento nativos da Cloud Integration

11.2. Distribuição de Serviços no BTP entre Ambientes (DEV/QAS/PRD)

Esta é uma das decisões arquiteturais mais impactantes do padrão, porque é difícil de corrigir depois que iFlows, ACLs e catálogos de evento já foram construídos em cima dela. A orientação abaixo segue recomendação de arquitetura de mercado para a camada de execução (runtime).

Camada 1 – Isolamento físico/runtime (broker/serviço). Recomendado: seguir o mesmo princípio já usado para qualquer serviço BTP – uma subaccount por estágio de landscape (dev, qas, prd), cada um com sua própria instância de serviço de advanced event mesh / SAP Event Mesh, suas próprias credenciais, seu próprio conjunto de filas e tópicos. As vantagens dessa separação:

Um teste de carga ou um bug em DEV nunca consegue encher o pool ou derrubar egress de uma fila de PRD, porque fisicamente são brokers/serviços diferentes.

ACLs e Client Profiles de PRD não precisam prever "acesso de desenvolvedor", porque quem desenvolve nunca teve credencial de PRD.

Rotação de credenciais, upgrade de broker class e mudanças de configuração podem ser testadas em DEV/QAS sem risco de afetar produção.

[VALIDAR: confirmar se o service plan/broker class contratado permite uma instância de serviço advanced event mesh por subaccount de landscape (dev/qas/prd), ou se o modelo comercial da empresa compartilha um único broker com Message VPNs separadas por estágio – este é o ponto de maior impacto de custo e governança e deve ser decidido com o time comercial/CCoE de BTP antes de provisionar]

Camada 2 – Governança e catálogo (design-time). SAP advanced event mesh oferece o recurso de **Environments** no nível de conta (Event Portal), para "representar os ambientes operacionais da Leroy Merlin" – por exemplo, múltiplos ambientes de desenvolvimento, teste, staging e produção. Cada conta tem no mínimo um ambiente (o padrão fornecido pela SAP) e suporta até **50 ambientes**; a criação/edição é restrita a usuários com papel de Administrador. Fonte: [Creating and Managing Environments](#).

Este recurso resolve a necessidade de **catalogar e versionar eventos por estágio** dentro do Event Portal – mas a documentação recuperada nesta sessão não confirma se um "Environment" do Event Portal implica, por si só, isolamento físico de broker. Por isso, o modelo recomendado é usar as duas camadas em conjunto: Environments para governança/catálogo, e subaccounts/serviços separados (Camada 1) para isolamento físico real.

[VALIDAR: relação exata entre "Environment" (Event Portal) e a instância de broker/serviço física – confirmar no Cloud Console do tenant contratado]

Regra de nomenclatura entre ambientes. Como já estabelecido na Seção 4.3, o ambiente não deve aparecer no nome do tópico quando o isolamento físico (Camada 1) já existe – porque cada estágio já vive em um broker/subaccount diferente, o prefixo **n_prod (dev/qas) e prd(prd)** no tópico seria redundante e, segundo a documentação Solace, é um anti-padrão explícito. A mesma regra vale para filas e endpoints: o ambiente é uma propriedade do **onde** o objeto existe (qual subaccount/broker), não do **nome** do objeto.

11.3. Princípios de Arquitetura de Eventos

Estes princípios são Recomendado (**boas práticas de arquitetura orientada a eventos**), reforçados pela documentação oficial da SAP:

1. **Eventos representam fatos de negócio, não comandos.** Um evento deve descrever que algo aconteceu (mudança de estado) – não deve ser usado como uma chamada síncrona disfarçada de assíncrona.
2. **O broker não é um banco de dados.** Não usar filas/tópicos como repositório de arquivos, storage de longo prazo ou mecanismo de processamento pesado. O broker existe para mensageria, não para persistência transacional de negócio.
3. **Desacoplamento é o objetivo central.** Produtores não devem conhecer consumidores; a comunicação acontece via contrato de evento (schema + tópico), não via acordo ponto a ponto.
4. **Idempotência é obrigatória no consumidor.** Como mensageria garantida pode reentregar mensagens (redelivery), todo consumidor deve ser capaz de processar a mesma mensagem mais de uma vez sem efeito colateral duplicado.
5. **Resiliência e rastreabilidade.** Toda solução deve prever cenário de falha do consumidor, backlog de fila e necessidade de correlacionar um evento entre publicação, consumo e eventual reproprocessamento.
6. **Segurança por menor privilégio.** ACLs, client usernames e certificados devem conceder apenas o acesso mínimo necessário (publish em X tópicos, subscribe em Y filas) – nunca acesso amplo "para simplificar".
7. **Governança de contratos (schema).** Todo evento publicado deve ter um schema versionado e catalogado – não existe "evento informal" em produção.
8. **Payload enxuto.** O evento deve conter identificadores, metadados e o suficiente para o consumidor decidir a ação; não deve carregar o payload transacional completo quando esse payload for grande.

11.4. Padrão de Tópicos

11.4.1. Taxonomia oficial (Solace / advanced event mesh)

A estrutura abaixo é Fato documentado, extraída da documentação oficial Solace de arquitetura de tópicos (base técnica do advanced event mesh):

[dominio/objeto/acao/versao/propriedades](#)

Nível	Definição oficial	Exemplo
domínio	Responsabilidade organizacional/sistêmica dona do evento	vendas, financeiro/folha, operacoes/voos
domínio	Entidade de negócio afetada (equivalente a um recurso REST)	pedido, cliente, voo, fatura
ação	Ação ou mudança de estado, preferencialmente no passado	criado, atrasado, aprovado
versão	Versão do schema/evento, para permitir evolução sem quebra	v1, v2
Propriedades(opcional)	Dados adicionais apenas se úteis para roteamento, filtragem ou ACL (IDs, localidade, categoria, instruções de tratamento) — nunca o payload inteiro	orderId, regioao, prioridade

11.4.2. Ordenação de propriedades por cardinalidade

A documentação Solace orienta ordenar propriedades da **menor para a maior cardinalidade** — o nível mais variável/específico deve ficar mais à direita no tópico. Exemplo citado na documentação: como existem mais números de ônibus do que números de rota, numeroRota deve vir antes de numeroOnibus na hierarquia.

Aplicando ao padrão de e-commerce:

vendas/pedido/criado/v1/regiao/pedidold

(há mais pedidos do que regiões, então regioao — menor cardinalidade — vem antes de pedidold — maior cardinalidade)

11.4.3. Regras Obrigatórias

- Não incluir **ambiente** (dev, qas, prod) no tópico quando o isolamento já é feito por tenant/subaccount/broker separado
- Não incluir **trace id / span id** no tópico
- Não incluir **dados pessoais (PII)** no tópico: Decorrencia direta do princípio de payload enxuto e de LGPD/governança — Recomendado como prática de segurança, dado que a documentação Solace não trata PII explicitamente
- Não usar **espaços ou caracteres especiais** — usar camelCase
- Não usar o tópico apenas como transporte e filtrar tudo dentro do payload via message selector

- Aplicar a taxonomia de forma **consistente** dentro do mesmo domínio/objeto

11.5. Padrão de Nomenclatura Completo (Filas, Endpoints, Tópicos e Segurança)

Esta seção consolida a convenção de nomenclatura para os **nove tipos de objeto** que aparecem em qualquer solução baseada em advanced event mesh / SAP Event Mesh, do broker à camada de integração (Cloud Integration). A convenção segue o estilo já usado pela organização para objetos customizados (prefixo Z, maiúsculas, separador _) – o mesmo espírito do namespace Z/Y usado historicamente em objetos ABAP para não colidir com o namespace padrão SAP – estendido de forma consistente para todos os objetos de mensageria. Isso é uma **convenção interna proposta**, não um requisito técnico do broker: o Solace/AEM aceita outros formatos, mas manter um único estilo em todos os objetos reduz erro humano e facilita busca/automação.

Objeto	Camada	Convenção proposta	Exemplo
Fila (Queue)	Broker (AEM)	ZQ_<SISTEMA>_<CONSUMIDOR>_<EVENTO>	ZQ_S4_FULFILLMENT_PEDIDO_CRIADO
Dead Message Queue (DMQ)	Dead Message Queue (DMQ)	<nomeDaFilaPrincipal>_DMQ	ZQ_S4_FULFILLMENT_PEDIDO_CRIADO_DM Q
Inbound Endpoint (Consumer)	Cloud Integration (iFlow)	ZEP_<SISTEMA>_CONS_<descricaoEvento>	ZEP_S4_CONS_PEDIDO_CRIADO
Outbound Endpoint (Producer)	Cloud Integration (iFlow)	ZEP_<SISTEMA>_PROD_<descricaoEvento>	ZEP_CPI_PROD_PEDIDO_CRIADO
Topic	Broker (AEM)	<empresa>/<sistema>/<moduloSAP>/<objeto>/<acao>/<versao>	leroy/s4/sd/pedido/criado/v1
Subscription	Broker (AEM)	Não é objeto nomeado de forma independente	
Client Username	Broker (AEM, segurança)	ZUSR_<SISTEMA>	ZUSR_S4D
ACL Profile	Broker (AEM, segurança)	ZACL_<SISTEMA>	ZACL_S4D
Client Profile	Broker (AEM, segurança)	ZCPF_<SISTEMA>	ZCPF_S4D

11.5.1. Fila (Queue)

Convenção proposta: ZQ_<SISTEMA>_<CONSUMIDOR>_<EVENTO>, ex.:

ZQ_S4_FULFILLMENT_PEDIDO_CRIADO:

Pontos de Atenção:

- O nome deve identificar de forma inequívoca quem consome (CONSUMIDOR) – nunca deixar um nome genérico que sirva para "qualquer um que quiser ouvir"
- Uma fila = um consumidor lógico. Se dois times diferentes consomem o mesmo evento, são duas filas com o mesmo tópico de origem (via subscription), não uma fila compartilhada
- Tamanho máximo do nome de fila não foi confirmado nesta sessão para o broker class contratado
- Caracteres – por segurança, restringir a alfanumérico e _, mesmo que o broker aceite um conjunto mais amplo, para manter compatibilidade entre CLI, SEMP e Cloud Console

11.5.2. Dead Message Queue (DMQ)

Aqui o foco é nomenclatura e governança:

Convenção proposta: sufixo _DMQ sobre o nome exato da fila principal, ex.:

ZQ_S4_FULFILLMENT_PEDIDO_CRIADO_DMQ. Isso garante rastreabilidade visual imediata entre fila e sua DMQ, sem depender de metadado externo.

Pontos de atenção:

- Preferir uma DMQ por fila principal, nunca uma DMQ genérica compartilhada por múltiplas filas
- A DMQ precisa existir antes da fila principal entrar em produção – se a DMQ configurada não existir, mensagens elegíveis são descartadas silenciosamente, não ficam retidas em lugar nenhum
- A mensagem só vai para a DMQ se estiver marcada como elegível pelo publicador – isso depende do protocolo/cliente usado. Em integrações via AMQP (ex.: adapter da Cloud Integration), confirmar se o adapter marca a elegibilidade por padrão ou exige configuração explícita
- DMQ sem dono, sem alerta de volume e sem runbook é o cenário mais comum de "mensagem perdida silenciosamente" relatado em incidentes – não é uma fila secundária, é a rede de segurança de toda a integração

11.5.3. Dead Letter / Dead Message Queue (AEM)

Toda fila (Queue) crítica deve ter uma Dead Message Queue (DMQ) associada, seguindo a convenção:

Variável Exemplo:

- Toda fila principal (ZQ_...) deve declarar explicitamente sua DMQ correspondente na documentação do tópico.
- Mensagens que excedem o número máximo de tentativas de entrega devem ser roteadas para a DMQ, nunca descartadas silenciosamente.
- A DMQ deve ter monitoramento ativo com alerta quando novas mensagens chegarem, para investigação em até 1 dia útil (ajustável por criticidade do processo de negócio).

Convenção proposta: sufixo _DMQ sobre o nome exato da fila principal, ex.:

ZQ_S4_FULFILLMENT_PEDIDO_CRIADO_DMQ. Isso garante rastreabilidade visual imediata entre fila e sua DMQ, sem depender de metadado externo.

Pontos de Atenção:

- Preferir **uma DMQ por fila principal**, nunca uma DMQ genérica compartilhada por múltiplas filas
- A DMQ **precisa existir antes** da fila principal entrar em produção — se a DMQ configurada não existir, mensagens elegíveis são **descartadas silenciosamente**, não ficam retidas em lugar nenhum
- A mensagem só vai para a DMQ se estiver **marcada como elegível pelo publicador** — isso depende do protocolo/cliente usado. Em integrações via AMQP (ex.: adapter da Cloud Integration), confirmar se o adapter marca a elegibilidade por padrão ou exige configuração explícita
- DMQ sem dono, sem alerta de volume e sem runbook é o cenário mais comum de "mensagem perdida silenciosamente" relatado em incidentes — não é uma fila secundária, é a **rede de segurança** de toda a integração

11.5.4. Inbound Endpoint (Consumer)

Corresponde ao canal/adapter do lado **Cloud Integration** que consome mensagens de uma fila do broker (tipicamente o adapter Sender AMQP em um iFlow — na terminologia padrão de Cloud Integration, um canal "Sender" é sempre a entrada/gatilho do iFlow, nunca a saída).

Convenção proposta: ZEP_<SISTEMA>_CONS_<descricaoEvento>, ex.: ZEP_S4_CONS_PEDIDO_CRIADO.

Pontos de atenção:

- <SISTEMA> aqui deve ser o sistema **de origem do evento** (quem publicou), não o consumidor — para diferenciar do Outbound Endpoint, cujo <SISTEMA> é o sistema **de destino: Recomendado, para evitar ambiguidade entre os dois padrões**

- Vincular sempre 1 Inbound Endpoint a exatamente 1 fila (ZQ...) – nunca deixar um canal consumindo múltiplas filas "por conveniência", pois quebra o rastreamento de DMQ e de alertas por fila
- Confirmar no adapter a configuração de Number of Retries/Max. Number of Retries – a SAP já documentou um bug conhecido (KBA) em que esse parâmetro **não funciona corretamente** no adapter AMQP Sender em determinados cenários, então o comportamento real deve ser testado, não apenas assumido a partir da configuração

11.5.5. Outbound Endpoint (Producer)

Corresponde ao canal/adapter do lado **Cloud Integration** que publica mensagens em um tópico do broker (adapter Receiver na terminologia Cloud Integration – um canal "Receiver" é sempre uma chamada de saída feita pelo iFlow).

Convenção proposta: ZEP_<SISTEMA>_PROD_<descricaoEvento>, ex.:
ZEP_CPI_PROD_PEDIDO_CRIADO.

Pontos de atenção:

- <SISTEMA> aqui é o sistema **que está publicando através da Cloud Integration** (no exemplo, CPI porque é a própria Cloud Integration atuando como produtor após orquestrar/transformar o evento de origem) – se o publicador real é o S/4HANA e a Cloud Integration só repassa, avaliar se <SISTEMA> deve refletir a origem de negócio (S4) em vez do meio técnico (CPI); documentar a escolha e aplicar de forma consistente
- Garantir que o tópico de destino publicado pelo Outbound Endpoint corresponda exatamente à taxonomia definida – divergência aqui é a causa mais comum de "evento publicado mas ninguém recebe" (consumidor com subscription para um padrão que não bate com o tópico real)

11.5.6. Topic

Aplicar a convenção da Leroy ao modelo canônico:.

<empresa>/<sistema>/<moduloSAP>/<objeto>/<acao>/<versao>

EX:

leroy/s4/sd/pedido/criado/v1

leroy/s4/sd/pedido/atualizado/v1

Pontos de atenção:

- A convenção da leroy **não inclui propriedades dinâmicas** (ex.: regioao, filialId) no formato padrão – quando um domínio de evento precisar de roteamento fino por essas propriedades, adicionar níveis extras **após** a versão, seguindo a regra de cardinalidade crescente, nunca antes

11.5.7. Subscription

Uma *Queue Subscription* não é um objeto nomeado de forma independente – ele é o próprio padrão de tópico vinculado a uma fila. Não existe, portanto, um "nome" de subscription no sentido em que existe um nome de fila ou de client username; a convenção de nomenclatura relevante aqui é **documentar** qual padrão de tópico está vinculado a qual fila, e garantir que esse padrão siga as regras de wildcard do broker.

Regras a serem aplicadas:

- Cada Inbound Endpoint/fila deve ter sua subscription documentada (padrão de tópico exato) em um catálogo – não depender apenas da configuração viva no broker
- Preferir subscriptions o mais específicas possível (evitar > logo após o domínio) – subscriptions amplas demais fazem uma fila receber volume não relacionado ao seu consumidor, inflando spool desnecessariamente
- Testar a subscription contra exemplos reais de tópico antes de publicar em produção – o erro de posicionamento de */> descrito acima **falha silenciosamente** (a fila simplesmente não recebe nada, sem erro explícito)

11.5.8. Client Username

Convenção proposta: ZUSR_<SISTEMA>, ex.: ZUSR_S4.

Restrições técnicas:

Restrição	Valor confirmado
Tamanho máximo	189 caracteres ASCII imprimíveis
Caracteres permitidos	Faixa 0x20-0x7e (ASCII imprimível)
Caracteres proibidos	? e * (reservados para comandos CLI)
Case sensitivity	Sensível a maiúsculas/minúsculas
Unicidade	Único dentro do Message VPN local

Pontos de atenção:

- Nunca reutilizar o perfil default (allow-all) para clientes de aplicação – ele deve ficar reservado para uso administrativo/emergencial, se é que é usado
- A documentação alerta especificamente contra usar perfis de **subscribe com ação padrão "allow"** para tentar restringir acesso por exceção – isso "pode resultar em comportamento inesperado, particularmente relacionado a wildcards". Sempre partir de deny-all e liberar tópicos específicos
- Cada ACL Profile deve listar explicitamente os tópicos de publish e subscribe permitidos para aquele sistema – nunca usar um curinga amplo (> na raiz) "para não dar manutenção depois"
- Tamanho máximo do nome do ACL Profile não foi confirmado nesta sessão

11.5.9. Client Profile

Convenção proposta: ZCPF_<SISTEMA>, ex.: ZCPF_S4.

Restrições técnicas:

Restrição	Valor confirmado
Tamanho máximo	32 caracteres alfanuméricos (case-sensitive), mais - e _
Perfil reservado	default não pode ser excluído
Controla	Limites de conexão simultânea (por protocolo: SMF, Web, MQTT, AMQP, REST), links AMQP máximos, limites de subscription, permissões de guaranteed messaging (criar endpoints durable/non-durable, sessões transacionadas, limites de flow ingress/egress), bridges entre Message VPNs, shared subscriptions, message eliding, compressão

Pontos de atenção:

- **O limite de 32 caracteres.** ZCPF_<SISTEMA> (ex.: ZCPF_S4 = 7 caracteres) cabe tranquilamente, mas se a convenção precisar crescer para incluir sufixo de finalidade (ex.: ZCPF_S4_GUARANTEED_MSG), validar a contagem de caracteres antes de padronizar em escala – nomes truncados ou rejeitados na criação são um erro comum quando esse limite é ignorado
- Separar Client Profile para clientes de **mensageria direta** (direct messaging) dos clientes de **guaranteed messaging**, em vez de um único perfil genérico "para todo mundo" – a própria documentação Solace recomenda essa separação para controlar melhor os recursos concedidos
- Monitorar o uso de limites de conexão/subscription do perfil – esses limites existem para "garantir desempenho confiável do sistema"; um Client Profile mal dimensionado (limite muito baixo) derruba conexões silenciosamente quando o consumidor escala

11.6. Matriz de Nomenclatura Consolidada

Consolidação de toda a convenção de nomenclatura da Seção 5 em uma única matriz de referência rápida, com os limites técnicos confirmados oficialmente. Use esta tabela como checklist de criação de objeto – antes de criar qualquer objeto novo, confirme que o nome proposto respeita a coluna "Limite técnico confirmado".

Objeto	Camada	Convenção	Exemplo
Fila (Queue)	Broker (AEM)	ZQ_<SISTEMA>_<CONSUMIDOR>_<EVENTO>	ZQ_S4_VA_PEDIDO_CRIADO
Dead Message Queue (DMQ)	Broker (AEM)	<filaPrincipal>_DMQ	ZQ_S4_VA_PEDIDO_CRIADO_DMQ
Inbound Endpoint (Consumer)	Cloud Integration (iFlow)/Camel	ZEP_<SISTEMA>_CONS_<descricaoEvento>	ZEP_S4_CONS_PEDIDO_CRIADO
Outbound Endpoint (Producer)	Cloud Integration (iFlow)/Camel	ZEP_<SISTEMA>_PROD_<descricaoEvento>	ZEP_CPI_PROD_PEDIDO_CRIADO
Topic (evento próprio da Leroy)	Broker (AEM)	<empresa>/<sistema>/<moduloSAP>/<objeto>/<acao>/<versao>leroy/s4/sd/pedido/criado/v1	leroy/s4/sd/pedido/criado/v1
Topic (evento padrão SAP pré-entregue)	Broker (AEM)	Fixo pela SAP: sap/s4/beh/<objeto>/v1/<Objeto>/<Ação>/v1 – não segue a convenção da Leroy, não é customizável	sap/s4/beh/businesspartner/v1/BusinessPartner/Changed/v1
Topic (evento customizado via RAP Business Event)	Broker (AEM)	Gerado automaticamente pelo framework RAP: <namespace>.<businessObject>.<operação>.v* – usa ponto, não barra;	zcustom####.booking.Delete.v*
Subscription	Broker (AEM)	Não é objeto nomeado – é o padrão de tópico vinculado à fila	leroy/s4/sd/pedido/*/v1 (exemplo de padrão com wildcard)
Client Username	Broker (AEM, segurança)	ZUSR_<SISTEMA>	ZUSR_S4
ACL Profile	Broker (AEM, segurança)	ZACL_<SISTEMA>	ZACL_S4
Client Profile	Broker (AEM, segurança)	ZCPF_<SISTEMA>	ZCPF_S4

11.7. Matriz de Parâmetros – Filas (Broker) e Geração de Eventos no SAP S/4HANA

Planejamento de Brokers: DEV (100 Connections) e PROD (250 Connections)

Com base na documentação oficial da SAP para o **Advanced Event Mesh (AEM)**, os planos de serviço são dimensionados por:

Parâmetro	DEV / Trial	Broker DEV (100 conn)	Broker PROD (250 conn)
Connections	50	100	250
Message Queues	50	100	250
Queue Storage	5 GB	10 GB	50 GB
Transacted Sessions	10	50	250
Endpoints per connection	5	10	25
Max Msg Size	1 MB	10 MB	10 MB
Throughput (ingress/egress)	Baixo	Moderado	Alto
Subscriptions per queue	50	100	500
Replay de mensagens	✗	✓ Limitado	✓ Completo
VPN/Namespace isolado	✗	✓	✓
HA (High Availability)	✗	✗ Opcional	✓ Recomendado

Exemplo Prático – Distribuição de Conexões

Broker DEV (100 Connections)

Sistema / Aplicação	Tipo	Qtd. Conexões	Protocolo
SAP S/4HANA DEV	Producer	10	AMQP 1.0
SAP Integration Suite (CPI)	Producer/Consumer	15	AMQP / REST
Aplicações de Teste (microservices)	Consumer	20	MQTT / WebSocket
SAP Build Apps (prototipagem)	Consumer	10	REST
Ferramentas de Debug/Monitoramento	Observer	5	REST API

PROJETO MOVE2S/4

Sistema / Aplicação	Tipo	Qtd. Conexões	Protocolo
Reserva de buffer (20%)	—	20	—
Conexões Livres (margem)	—	20	—
TOTAL USADO		80/100	

💡 **Recomendação:** Nunca ultrapasse **80% da capacidade** (80 de 100). Reserve sempre 20% para conexões de administração, monitoramento e picos inesperados.

🏠 Broker PROD (250 Connections)

Sistema / Aplicação	Tipo	Qtd. Conexões	Protocolo
SAP S/4HANA PROD	Producer	30	AMQP 1.0
SAP SuccessFactors	Producer	15	REST/AMQP
SAP Integration Suite (CPI)	Producer/Consumer	40	AMQP 1.0
SAP Build Apps (Produção)	Consumer	20	REST / WebSocket
Sistemas Externos / Parceiros	Consumer	25	MQTT / AMQP
SAP BTP Microservices	Producer/Consumer	30	AMQP / MQTT
Ferramentas de APM/Monitoramento	Observer	10	REST API
Reserva de buffer (20%)	—	50	—
TOTAL USADO		200/250	

💡 **Recomendação:** Use **200 de 250 conexões**, mantendo 50 como buffer de segurança para picos de carga e manutenção.

📁 4. Recomendações de Armazenamento

Broker DEV — 10 GB disponíveis

Tipo de Fila	Qtd. Filas	Storage por Fila	Total
Filas de Integração (CPI)	20	200 MB	4 GB
Filas de Teste/Debug	30	50 MB	1.5 GB
Dead Letter Queues (DLQ)	10	100 MB	1 GB
Buffer de Segurança	—	—	3.5 GB
TOTAL	60	—	10 GB

Broker PROD — 50 GB disponíveis

Tipo de Fila	Qtd. Filas	Storage por Fila	Total
Filas Críticas (S/4HANA)	50	300 MB	15 GB
Filas de Integração (CPI)	80	150 MB	12 GB
Dead Letter Queues (DLQ)	30	200 MB	6 GB
Filas de Replay/Auditoria	20	250 MB	5 GB
Buffer de Segurança	—	—	12 GB
TOTAL	180	—	50 GB

✓ 5. Ganhos com Esta Arquitetura

Ganho	Descrição
 Isolamento de Ambientes	DEV e PROD completamente separados, evitando contaminação de dados e eventos
 Otimização de Custos	DEV com plano menor (mais barato), PROD com plano escalável conforme demanda
 Escalabilidade	PROD dimensionado para suportar crescimento de até 20% sem revisão imediata
 Resiliência	Uso de DLQs e Replay em PROD garante zero perda de mensagens críticas
 Agilidade no Desenvolvimento	Equipes de DEV trabalham sem impactar PROD, com liberdade para testes
 **	

11.8. SAP Advanced event mesh broker size calculation

Parâmetros de fila

Consolidação dos parâmetros já detalhado, em formato de matriz de referência rápida para quem está configurando ou revisando uma fila.

Parâmetro	Campo	Controla	Regra de decisão recomendada	Impacto se mal configurado
Access Type	Definido na criação	Exclusive vs. non-exclusive/particionada	Exclusive só quando ordenação estrita por fila for requisito real; caso	Exclusive desnecessário limita throughput; non-exclusive indevido quebra

Parâmetro	Campo	Controla	Regra de decisão recomendada	Impacto se mal configurado
			contrário, particionada ou non-exclusive	ordenação esperada pelo consumidor
Max Spool Usage	max-spool-usage <MB>	Quota de armazenamento da fila	Dimensionar pelo volume esperado × tempo máximo de indisponibilidade tolerável do consumidor, nunca aceitar o padrão do broker sem cálculo	Quota baixa: mensagens rejeitadas/descartadas em picos de volume ou indisponibilidade do consumidor
Reject Msg to Sender on Discard	reject-msg-to-sender-on-discard	NACK ao publicador (habilitado) vs. descarte silencioso com ACK (desabilitado) quando a quota estoura	Manter habilitado (padrão) – só desabilitar com decisão arquitetural documentada	Desabilitado: publicador "acha" que a mensagem foi entregue, mas ela foi descartada – perda de mensagem invisível
Max Redelivery Count	max-redelivery-count	Nº de tentativas antes de ir para DMQ	Definir por tipo de evento – eventos idempotentes toleram mais tentativas que eventos com efeito colateral caro	Muito alto: poison message martela o consumidor por muito tempo antes de sair da fila; muito baixo: erro transitório vai para DMQ sem necessidade
TTL / Respect TTL	<i>max-ttl, respect-ttl</i>	Tempo de vida da mensagem e se o endpoint expira mensagens	Evento efêmero (ex.: status em tempo real) → TTL curto; evento que não pode ser perdido (ex.: fatura aprovada) → TTL longo ou respect-ttl desabilitado com DMQ como rede de segurança	TTL mal calibrado descarta eventos de negócio críticos silenciosamente se a DMQ não estiver bem configurada
Ingress / Egress Enabled	shutdown [ingress egress full]	Se a fila aceita publicação / entrega a consumidores	Monitorar continuamente (Seção 9) – é a causa mais comum de "fila parada"	Egress desabilitado: fila acumula mensagem sem entregar, silenciosamente
<i>Max Bind Count</i>	<i>max-bind-count</i>	<i>Nº máximo de consumidores simultâneos</i>	<i>Definir explicitamente conforme o padrão de consumo (1 para exclusive, N calculado para non-exclusive)</i>	<i>Limite baixo: novos consumidores não conseguem bindar e ficam "inativos" sem erro óbvio</i>
DMQ Name	dmq-name	Fila de destino para mensagens elegíveis com redelivery excedido/TTL expirado	Sempre apontar para uma DMQ dedicada (Seção 5.2), criada antes da fila principal ir para produção	DMQ inexistente: mensagens elegíveis são descartadas, não retidas em lugar nenhum

11.9. Tamanho de Mensagem e Payload

Produto	Limite documentado
---------	--------------------

SAP Event Mesh	1 MB por mensagem
SAP Integration Suite, advanced event mesh	Suporte documentado a mensagens de até 30 MB (publicação de 2022); limite real depende de broker class e configuração de fila
SAP Cloud Integration (Cloud Integration em geral, fora de Event Mesh)	SAP Cloud Integration (Cloud Integration em geral, fora de Event Mesh)

Regras:

- O evento deve ser pequeno, objetivo e suficiente para o consumidor **decidir** e, se necessário, **buscar detalhes** em outra fonte
- Não trafegar arquivos grandes, PDFs, imagens, dumps, XMLs extensos ou payloads transacionais enormes diretamente no broker sem justificativa formal aprovada por arquitetura
- Para payload grande: publicar no evento apenas **chave, URI segura, hash, tipo, versão e metadados necessários**; armazenar o conteúdo completo em repositório adequado (ex.: object storage, banco transacional): Isso está definido como um padrão de arquitetura conhecido como *claim-check pattern*; não é terminologia usada literalmente nas documentações SAP, mas decorre diretamente do princípio de payload enxuto
- Definir schema, versionamento, compatibilidade retroativa e campos obrigatórios para cada evento antes de publicá-lo em produção

11.10. Configuração de Filas

Parametros de configuração de filas.

Tipo	Definição	Quando usar
Exclusiva	Apenas um consumidor ativo por vez na fila	Quando ordenação estrita por fila é requisito de negócio
Não exclusiva	Múltiplos consumidores podem bindar simultaneamente, com balanceamento de carga	Quando paralelismo é mais importante que ordenação estrita
Particionada (partitioned)	Distribui mensagens entre partições internas mantendo ordem por chave de partição, permitindo paralelismo com ordenação parcial	Quando é necessário paralelismo e ordenação por chave (ex.: por pedido, por cliente) – Validar no contrato Leroy: confirmar disponibilidade de filas particionadas no plano/broker class contratado

Parâmetro	O que controla	Valor
Access type	Exclusive / non-exclusive	

Parâmetro	O que controla	Valor
Max spool usage (quota da fila)	Limite de armazenamento em MB para a fila	
Reject message to sender on discard	Se, ao estourar a quota, o publicador recebe NACK (habilitado, padrão) ou a mensagem é descartada silenciosamente com ACK ao publicador (desabilitado)	
Max redelivery count	Número de tentativas de reentrega antes de mover a mensagem para a DMQ	5 Este parametro deve ser configurado por fila, assumir este valor como máximo, mas dependendo da fila pode ser menos que isso
TTL / Respect TTL	Tempo de vida da mensagem e se o endpoint respeita esse TTL para expiração	
Ingress / Egress enabled	Se a fila aceita novas publicações (ingress) e se permite bind/entrega a consumidores (egress)	
Max bind count	Número máximo de consumidores simultâneos permitidos (relevante em filas exclusivas)	5
DMQ Name	Fila de destino para mensagens com redelivery excedido, TTL expirado (se aplicável) ou rejeitadas, quando a mensagem está marcada como elegível para DMQ pelo publicador	Mesmo nome da fila principal adicionado _dmq
Prefetch / parallel consumers nos adapters SAP Cloud Integration	Quantidade de mensagens processadas em paralelo por um iFlow consumidor	10

Para cenários que exigem processamento em ordem, a documentação SAP recomenda o uso de **filas particionadas** como alternativa a uma única fila exclusiva quando também é necessário paralelismo. A configuração de **mensagens não confirmadas (unacknowledged) por flow** na Cloud Integration deve ser validada conforme a documentação SAP de decoupling.

11.11. Tratamento de Erros, Retry e DMQ/DLQ

Tipo de erro	Definição
Erro transitório	Falha momentânea (rede, indisponibilidade temporária do sistema de destino) – reentrega tende a resolver
Erro funcional	Mensagem tecnicamente válida, mas rejeitada por regra de negócio (ex.: pedido duplicado, cliente inválido): OBS: não reentregar indefinidamente – tratar como poison message após 3 tentativas
Mensagem inválida	Falha de schema/formato: OBS: rejeitar imediatamente para DMQ, sem esperar redelivery
Poison message	Mensagem que nunca será processada com sucesso, independentemente do número de tentativas: OBS: mover para DMQ e nunca deixar em retry infinito

Regras:

Uma mensagem é movida para a DMQ quando:

- O número de tentativas de reentrega excede o Max Redelivery configurado no endpoint de origem;
- O TTL da mensagem expira e o endpoint está configurado para respeitar TTL (respect-ttl);
- E, em ambos os casos, a mensagem precisa estar marcada como elegível para DMQ pelo cliente publicador – caso contrário, é descartada em vez de movida para a DMQ.
- Nunca deixar retry infinito sem decisão consciente documentada
- Configurar max-redelivery-count para todo endpoint de produção
- Garantir que a DMQ designada exista antes de colocar a fila principal em produção (mensagens são descartadas se a DMQ não existir)
- Preferir uma DMQ por fila principal quando isso facilitar rastreabilidade
- Nunca apagar/purgar mensagens da DMQ sem análise, trilha de auditoria e autorização

Pontos de atenção:

- Qualquer fila durável no mesmo Message VPN pode ser designada como DMQ de um endpoint; existe uma DMQ padrão (#DEAD_MSG_QUEUE), mas ela **precisa ser criada manualmente pelo administrador**.
- Se a DMQ designada para um endpoint não existir, as mensagens elegíveis são **descartadas**, mesmo estando marcadas como elegíveis.
- **Recomendação documentada:** ao usar mapeamento tópico-para-fila, configurar uma DMQ separada por endpoint pode ser preferível, pois aplicações que processam uma DMQ compartilhada não conseguem identificar a fila de origem da mensagem sem metadado adicional.

11.11.1. Política de Retry (Redelivery)

IMPORTANTE: O broker reentrega uma mensagem não confirmada (unacked) até o limite de max-redelivery-count; depois disso, ela é elegível para DMQ. O broker reentrega uma mensagem não confirmada (unacked) até o limite de max-redelivery-count; depois disso, ela é elegível para DMQ.

O broker Solace **tem** um mecanismo nativo de atraso de reentrega com **backoff exponencial** ("multiplicador... permite backoff exponencial de tentativas de reentrega"), mas com particularidades importantes:

- É **disparado por rollback de transação iniciado pelo cliente** – ou seja, só se aplica a sessões transacionadas via JCSMP, não é um comportamento automático de qualquer consumidor.
- A configuração do delay é feita **inteiramente do lado do broker** e transferida ao consumidor no momento do bind – a aplicação não escolhe nem consulta esse valor via API.
- Enquanto o timer de delay está rodando, **o flow de consumo fica bloqueado** para aquele consumidor (mesmo que o broker já esteja em um estado onde nenhuma reentrega ocorrerá).
- É classificado pela própria Solace como recurso de **Controlled Availability** – ou seja, requer contato com a Solace para validação do caso de uso antes de habilitar, sinalizando que não é um recurso de uso geral imediato.

Na prática, para integrações via Cloud Integration (AMQP), o retry relevante é o do lado da Cloud Integration. O adapter AMQP Sender expõe parâmetros próprios de retry no nível do iFlow (ex.: "Number of Retries"/"Max. Number of Retries"), independentes do max-redelivery-count do broker. **Pontos de atenção documentados oficialmente pela SAP (Knowledge Base Articles), que devem orientar testes antes de assumir o comportamento do retry como certo:**

Regra de decisão recomendada para a LEROY:

- Definir o número de tentativas em **um único lugar de referência por fluxo** (ou o max-redelivery-count do broker, ou o parâmetro de retry do adapter CPI) e documentar qual dos dois está ativo – nunca configurar os dois de forma independente sem entender a interação entre eles
- **Testar o comportamento real de retry em ambiente não produtivo antes de ir para produção, dado o histórico de KBAs relatando divergência entre configurado e executado.**
- Monitorar mensagens em status "Retry" no Monitor de Mensagens da Cloud Integration como um item de observabilidade próprio, dado o comportamento relatado nas KBAs

11.12. Monitoramento e Alertas

SAP advanced event mesh Insights é a ferramenta oficial de observabilidade do broker, com três camadas de dashboard: resumo em nível de conta no Cloud Console, dashboards por serviço no Cluster Manager, e dashboards avançados no Datadog para papéis (roles) especializados.

Inclui:

- Alertas configuráveis por e-mail quando eventos, KPIs ou thresholds são atingidos;
- Coleta de centenas de métricas e logs de sistema, comando e evento, com retenção de busca de **30 dias (90 dias mediante solicitação)**;
- Mais de **50 monitores pré-configurados** no Datadog, cobrindo boas práticas de monitoramento de eventos (log-based, metric-based e status-based), customizáveis por organização.

Dashboards de Advanced Monitoring confirmados oficialmente:

Dashboard	Finalidade
Estate Overview	Panorama geral do desempenho do broker/serviço e áreas que requerem atenção
Message Flow Overview	Mensagens de entrada, mensagens em spool (guaranteed), mensagens de saída e descartes
Message Flow Trends	Tendências ao longo do tempo para diferenciar mudança pontual de movimento gradual
Capacity Overview	Utilização de recursos e proximidade de limites
Queues Overview	Filas com mensagens e sem consumidor ativo (bound) , e utilização de spool por fila
Topic Endpoints Overview	Equivalente para topic endpoints (mensagens sem consumidor, spool)
RDP Overview, Bridges Overview, Replication and DR Overview, Kafka Bridges Overview	Monitoramento de componentes especializados (REST Delivery Points, bridges de Message VPN, replicação/DR, integrações Kafka)

SAP Cloud Integration monitora iFlows e adapters (execução, erros de mensagem no nível do flow) – não substitui o monitoramento de filas, tópicos e mensagens do broker, que deve ser feito pelas ferramentas do próprio broker/provedor (Insights).

SAP Cloud ALM pode centralizar métricas de advanced event mesh via forwarding de métricas para Health Monitoring, mas isso possui pré-requisitos próprios de configuração e a **responsabilidade de configurar o alerting em Cloud ALM é do time que integra a fonte**, não é automático.

11.12.1. Alertas

A documentação não define thresholds numéricos absolutos e universais para alertas (ex.: "alerte em X% de spool" não é um número fixo imposto pela SAP/Solace para todo broker) – cada organização deve estabelecer **baseline** próprio. Este documento define a **regra de decisão**, não o número absoluto, classificando cada item como Recomendação operacional baseada em boas práticas.

Matriz de alertas (modelo)

Severidade	Métrica	Condição (regra de decisão)	Ação	Responsável
Crítico	% de spool utilizado por fila	Acima do baseline definido para a fila, sustentado (não pico isolado)	Acionar sustentação	Dono da aplicação consumidora
Crítico	Profundidade da fila	Crescimento contínuo sem estabilização por período definido	Acionar sustentação	Dono da aplicação
Crítico	Ausência de consumidor	Fila com mensagens e sem bind ativo por tempo definido	Acionar sustentação + dono do consumidor	Dono do consumidor
Alto	Volume em DMQ	Acima do baseline histórico da fila	Investigar causa raiz	Time de integração
Alto	Falha de consumo (nack/erro recorrente)	Taxa de erro acima do baseline	Investigar aplicação consumidora	Dono do consumidor
Médio	Crescimento anormal comparado ao histórico	Desvio significativo do padrão sazonal	Análise de capacidade	Observabilidade
Médio	Proximidade de limite de conexão/fluxo	Uso aproximando-se do limite do broker class contratado	Planejamento de capacidade	Arquitetura

Regras:

- Usar thresholds de **set/clear** (dois níveis, com histerese) em vez de um único limite, para reduzir falso positivo e alerta oscilando
- Alertas críticos devem acionar sustentação e o dono da aplicação simultaneamente
- Alertas preventivos (tendência, não incidente ainda) devem acionar capacidade/tuning, não a escala de plantão de incidente

Boas Práticas:

- Catalogar eventos, schemas, tópicos, donos e consumidores (idealmente no Event Portal do advanced event mesh)
- Versionar eventos
- Implementar idempotência em todos os consumidores
- Confirmar (ack) a mensagem somente após processamento bem-sucedido, quando aplicável ao padrão de acknowledgment usado
- Tratar explicitamente mensagens redelivered (detectar reentrega e agir de forma idempotente)
- Validar schema antes de processar a mensagem
- Separar tratamento de erro técnico (retry) de erro funcional (não retry / DMQ direto)
- Evitar acoplamento forte entre produtor e consumidor (nenhum dos dois deve depender de detalhes de implementação do outro)
- Automatizar criação/configuração de filas e tópicos via IaC/governança quando possível, em vez de criação manual ad-hoc

- Revisar ACLs, autenticação, certificados e credenciais periodicamente

11.13. Check List antes de Publicar um Evento

- Tópico segue a taxonomia da e foi revisado pelo time de integração
- Schema definido, versionado e catalogado
- Fila(s) consumidora(s) seguem a nomenclatura
- DMQ configurada e com dono definido
- Alertas mínimos configurados
- Runbook de erro documentado para o(s) consumidor(es)
- Evidência de teste: publicação, consumo, retry, DMQ, reproprocessamento, parada de consumidor e disparo de alerta

Variável	Exemplo
ZEP_<sistema>_CONS_<descricaoEvento>	ZEP_S4_CONS_PEDIDO_CRIADO

11.14. Parâmetros de geração de evento no SAP S/4HANA

Existem **três caminhos distintos** para um evento sair do S/4HANA em direção ao broker, cada um com parâmetros e nomenclatura próprios. Confundir os três é a causa mais comum de "configurei tudo certo mas o evento não chega no tópico esperado".

Eventos padrão pré-entregues pela SAP ("Business Event Handling" / Enterprise Event Enablement):

Eventos que a SAP já publica de fábrica para objetos de negócio padrão (ex.: Business Partner, Purchase Requisition) – a empresa apenas **ativa e vincula ao canal**, não os cria.

Parâmetro	On-Premise (transação)	Cloud (app Fiori)	O que faz
Configuração de canal	/n/IWXBE/CONFIG	"Communication Arrangement" + Service Key do broker	Cria/gerencia o canal de comunicação com o broker, usando a service key da instância AEM/Event Mesh
Binding de saída (outbound)	/n/IWXBE/OUTBOUND_CFG	"Enterprise Event Enablement - Configure Channel Binding"	Vincula um evento de negócio padrão a um canal ativo, publicando no tópico fixo da SAP

Parâmetro	On-Premise (transação)	Cloud (app Fiori)	O que faz
Binding de entrada (inbound)	/n/IWXBE/INBOUND_CFG	Modelo de Consumo de Evento (Event Consumption Model, via RAP)	Configura o S/4HANA para consumir eventos externos (não é o foco deste padrão, mas existe no mesmo framework)
Assinatura de fila	/n/IWXBE/SUBSCRIPTION	Implícito no binding	Vincula a fila de consumo à assinatura de tópico
Monitoramento		"Enterprise Event Enablement - Event Monitor"	Verifica se o evento foi de fato publicado e inspeciona o payload
Nome do tópico	Fixo pela SAP , formato sap/s4/beh/<objeto>/v1/<Objeto>/<Ação>/v1	Igual	A Leroy só decide se ativa e <i>para qual canal</i> aponta, não o nome do tópico
Catálogo de eventos disponíveis	API Business Hub (especificação AsyncAPI)	Igual	Fonte oficial para saber quais eventos padrão existem e seu payload

11.15. Eventos customizados via RAP Business Events

Quando o evento padrão não existe e a Leroy precisa publicar um evento de negócio próprio (ex.: um status customizado de pedido), o caminho Clean Core é RAP Business Events.

Parâmetro	Sintaxe/local	O que faz
Declaração do evento	No BDEF: event <NomeEvento> parameter <EntidadeParametro>;	Declara o evento e a estrutura de dados que ele carrega
Entidade de parâmetro	define abstract entity <NOME> { ... }	Define os campos que compõem o payload do evento
Disparo do evento	Na classe saver, método save_modified: RAISE ENTITY EVENT <bo>~<NomeEvento> FROM VALUE #(...)	Efetivamente publica o evento quando a condição de negócio ocorre

Parâmetro	Sintaxe/local	O que faz
Vínculo ao canal	Mesmas transações /n/IWXBE/CONFIG e /n/IWXBE/OUTBOUND_CFG	Publica o evento customizado no broker através de um canal ativo
Nome do tópico gerado	Automático pelo framework: <namespace>.<businessObject>.<operação>.v*	Gerado a partir do namespace do desenvolvimento, do nome do business object e da operação – usa ponto (.) como separador, não barra (/)

Ponto de atenção transversal:

Risco	Consequência se ignorado
Configuração de canal, após a ativação do Event Biding	/n/IWXBE/CONFIG
Tratar o tópico de um evento padrão SAP como se fosse customizável pela Leroy	Tempo perdido tentando "renomear" um tópico que é fixo pela SAP; subscriptions devem ser escritas contra o nome real do tópico (sap/s4/beh/...), não contra a taxonomia própria
Assumir que o tópico gerado por RAP Business Events (B.2.2) segue a taxonomia da Seção 4 sem validar	Consumidor com subscription na taxonomia própria nunca recebe o evento, porque o tópico real usa ponto e uma estrutura diferente
Não vincular o evento (padrão ou customizado) a nenhum canal ativo (/IWXBE/OUTBOUND_CFG ou equivalente Fiori)	O evento é "declarado" no S/4HANA mas nunca chega ao broker – nenhum erro visível, apenas ausência de mensagem
NÃO VERIFICAR O CATALOGO do API Business Hub antes de criar um evento customizado equivalente a um já existente	Duplicidade de eventos para o mesmo fato de negócio, confundindo consumidores sobre qual assinar

12. CPI

12.1. Package

Padrão de nomenclatura utilizado:

Variável	Exemplo
ZPK_<moduloSAP>_<aplicacaoFonte>_to_<aplicacaoDestino>	ZPK_MM_SFDC_to_S4

12.2. Integration Flow

Padrão de nomenclatura utilizado:

Variável	Exemplo
ZIFL_<sistemaOrigem>_to_<sistemaDestino><descricaoProcesso>	ZIFL_S4_to_EWM_PEDIDO

12.3. Message Mapping

Padrão de nomenclatura utilizado:

Variável	Exemplo
ZMM_<sistemaOrigem>_to_<sistemaDestino>_<descricao>	ZMM_S4_to_EWM_INFORMACAO_CLIENTE

12.4. Value Mapping

Variável	Exemplo
ZVM_<moduloSAP>_<processo>	ZCPF_S4

12.5. Script

Padrão de nomenclatura utilizado:

Variável	Exemplo
ZSCRIPT_<tipoScript>_<descricaoFuncao>	ZSCRIPT_GROOVY_VALIDAR_ORDEM

12.6. Endpoint

Padrão de nomenclatura utilizado:

Variável	Exemplo
ZEP_<tipo>_<sistema>_<descricao>	ZEP_REST_S4_PEDIDO, ZEP_SOAP_S4_PEDIDO

12.7. Security

Padrão de nomenclatura utilizado:

Variável	Exemplo
ZSEC_<sistema>_<tipo>	ZSEC_S4_basic

13. Boas Práticas e Alinhamentos para Arquitetura e desenvolvimento Leroy.

13.1. TVARV, SM30 , BRF+ e Tabela de Parâmetros.

Se o desenvolvimento requer regras de conversões, de para, ou simplesmente uma regra de programa, para evitar HardCodes, revise os critérios abaixo:

Critérios e conceitos importantes na construção das soluções: quando optar por utilizar TVARV, BRF+, SM30 ou App Fiori?

Artefato	Quem dá manutenção	Objetivo
TVARV	Somente TI	Utilizar para não deixar hardcode nos programas, atribuir uma variável client-dependent ou quando não tiver certeza de quais valores devem ser consistidos em uma variável. Ex. 1) preciso disparar integração de PO para um legado , mas não sei exatamente quais serão todos os tipos de pedidos que devem ser enviados. Nesse caso, atribuímos a uma TVARV de range e o desenvolvimento não precisa ser alterado caso esses tipos de pedidos mudem ao longo do projeto;
BRF+	Somente TI	Utilizar para compor uma Fórmula , regras de DExPARA, envio de email, regras simples ou complexas , de decisão que podem mudar, entre outras funcionalidades. Premissa da BRF+ o dado da BRF não deve conter alterações com frequência, a BRF+ é para regras que não alteram com frequência: exemplos Códigos de Impostos, Tipos de Ordens, mas SOMENTE a TI poderá fazer manutenção da BRF+ via request de customizing. • IMPORTANTE existe uma padronização para criar BRF+ definida com os arquitetos técnicos Capgemini e Leroy, validar coma equipe técnica. • É obrigatório criar um Catálogo e uma Pasta para atribuir os objetos BRF+ dentro da pasta e atribuídos ao Catálogo.

		Campo	Descrição Mínima Esperada
		Aplicação	Seguir nomenclatura ZBRF [Doc 1]
		Catálogo	ZCAT_<MODULO> ou ZCAT_<PRODUTO> [Doc 1]
		Processo/Pasta	Estrutura: Catálogo → Processo → Tipo de Objeto [Doc 1]
		Função	Nome ZFUNC_<DESCRICAO> (ex: `ZFUNC_CALC_
SM30	Somente TI	Utilizar para uma tabela que é considerada como tabela de customização, independente de precisar ou não gerar request. É uma tabela com muitas entradas e possivelmente com muita manutenção. Não é recomenda mais o uso de SM30 , devido a sua forma GUI e será substituídas por apps fiores.	
App Fiori	TI e usuários	Basicamente a mesma condição da SM30, porém quem vai dar manutenção é o usuário. Nesse caso não podemos manter somente uma SM30 porque os usuários não acessarão o GUI, então a única opção é criar um app Fiori. Nota: Por favor, atente-se para a real necessidade de o usuário dar manutenção de fato, porque não envolve só o desenvolvimento em si, mas atribuição de perfil de acesso e possibilidade de validar as informações por authority-check, pois essas informações também devem estar descritas na EF.	

13.2. Definições para desenvolvimentos em Fiori RAP, CAP e Build.

Artefato	Ambiente	Objetivo
Fiori RAP	ABAP	Quando o desenvolvimento for um Fiori RAP acoplado , e existir a atualização no S4 Hana , EWM , TM ou CAR , no action do código deve ser feito através de BAPI, e não a API , devido ao estado de Stateless da API e cache token , ela pode ocorrer errors de autenticações e não funcionar. Com relação a Custom Fields eles também são refletidos em BAPI , e podem ser adicionados nas estruturas de EXTENSION1 da BAPI.
Fiori CAP	BTP/Hana	Quando o desenvolvimento for um Fiori CAP desacoplado ao , e existir a atualização no S4 Hana , EWM , TM ou CAR , sempre deve ser usada a API Odata disponível quando existir de forma standard , ou customizada. Ou qualquer API de legado , CPI, etc. Custom Fields em Apis standards do S4 Hana e demais instancias SAP (EWM, TM, CAR) são refletidos automaticamente nas APIs.

13.3. Custom-Fields - Visibilidade no S4 HANA

SAP Notes 3640187-FAQ Custom Field

[Custom Fields for Master Data | SAP Help Portal](#)

Onde o Custom Field aparece?	Aparece?	Fonte
Tabelas Standards (Basic Data)	✓ Se o Business Context for Product Basic Data	[community.sap.com], [help.sap.com]
Fiori App	✓ Pode ser adicionado via Adapt UI	[community.sap.com]
Apps clássicos (MM01/MM02/MM03)	✗ Pode depender o Objeto de Contexto pode suportar GUI ou Não	[community.sap.com]
CDS Views padrão (I_Product, etc.)	✓ Sim, SAP estende automaticamente	[help.sap.com],
APIs OData relacionadas ao objeto de contexto	✓ Sim, se o Business Context for correto	
Replicação para EWM, Industry Cloud, DRF BADIS e EXITS	✓ Com extensão da CDS e BADI	[help.sap.com]

13.4. SmartForms X Adob Forms

Regra de uso e criação de novos formulários.

Artefato	Regra	Notas
Smartforms	Já existe ? se Sim e não haver impacto ao seu uso no S4 , EWM ? deve ser mantido o Smartfrms	Caso exista alguma funcionalidade nova no S4 Hana , EWM ou TM , deve ser avaliado para uso do Adobe.
Adobe Forms	É um form novo?	Seguir criando um Adobe devido sua praticidade e alinhado com o S4 Hana e novas tecnologias

13.5. Definições para Objetos de Integrações SAP e Não SAP.

Este capítulo define as tecnologias autorizadas, os fluxos permitidos e as regras de construção de todo objeto de integração do projeto, tanto entre instâncias SAP quanto entre o SAP e sistemas não SAP (legados). As definições aqui estabelecidas são de aplicação obrigatória e prevalecem sobre decisões pontuais de squad ou de fornecedor.

Premissa de Integrações: Integrações com o SAP S/4 devem ser feitas apenas pelo SAP CPI ou WFI.

13.6. Princípios gerais

#	Princípio	Consequência prática
P1	Nenhum legado acessa o SAP diretamente.	Todo tráfego legado ↔ SAP passa por WFI → SAP S/4. Todo tráfego legado ↔ SAP passa por CPI → SAP S/4.

#	Princípio	Consequência prática
P2	RFC é exclusivamente SAP ↔ SAP.	Nenhum destino RFC é publicado para consumidor não SAP, inclusive via conectores JCo de terceiros.
P3	API-first no inbound.	O legado consome o SAP por OData ou REST versionado; nunca por acesso a tabela, view de banco ou BAPI exposta de forma avulsa.
P4	Contrato antes de código.	Nenhuma interface entra em construção sem Ficha Técnica aprovada (seção 11.10) e contrato publicado.
P5	Zero hardcode de regra de negócio.	Toda condição ou valor de decisão vai para BRF+ ou customizing, conforme capítulo 12.
P6	Clean Core.	Extensões por RAP, BAdI e extensibilidade liberada. Sem modificação de standard e sem acesso externo direto a tabela SAP.
P7	Idempotência obrigatória no inbound assíncrono.	Reprocessar a mesma mensagem não pode gerar documento duplicado.
P8	Observabilidade por padrão.	Correlation ID ponta a ponta, log de aplicação e alerta configurados antes do go-live.
P9	Sem credencial em código ou tabela.	OAuth 2.0, certificado ou Cloud Connector. Segredos apenas em Security Material ou secure store.
P10	Desacoplamento de payload.	O contrato da API não espelha a estrutura interna da tabela SAP. Conversões ficam no CPI ou em BRF+.

13.7. Acesso Indireto

13.8. WFI - Entrada e Saída de APIs para integração com legados

O WFI permanece como opção para entrada e saída de APIs para integração com os sistemas legados. Nenhum consumidor legado enxerga endereço, SID, mandante ou nome de objeto do SAP.

Responsabilidades do WFI:

- Exposição das APIs corporativas aos consumidores legados, com URL própria e independente do backend.
- Autenticação e autorização do consumidor (API Key ou OAuth 2.0), com quota e rate limiting por consumidor.
- Roteamento por ambiente (DEV, QAS, PRD) e versionamento de rota (/v1, /v2).
- Registro de consumo e observabilidade: quem chamou, quando, latência e código de retorno.

Não são responsabilidades do WFI: transformação complexa de payload, orquestração multi-sistema, retry de negócio e mapeamento de códigos. Essas funções pertencem ao CPI.

Direção	Fluxo obrigatório	Observação
Legado → SAP	Legado → WFI → API OData/REST do SAP	O WFI nunca chama RFC, tabela ou função do SAP.

Direção	Fluxo obrigatório	Observação
SAP → Legado	SAP (evento, proxy ou job) → WFI → Legado	A saída também é padronizada pelo WFI para manter o inventário de consumo.
Legado → SAP (arquivo)	Legado → SFTP → CPI → API/IDoc	Arquivo não trafega pelo WFI; o canal é o SFTP monitorado pelo CPI.

13.9. Apis Odata V2 e V4 (Instancias SAP S4 HANA, EWM, TM)

Os novos ambientes SAP permitem a criação e utilização de APIs OData nas versões V2 e V4, proporcionando integração moderna e padronizada entre sistemas.

Ambientes Disponíveis

SAP S/4HANA

- **S4D** (Desenvolvimento)
- **S4Q** (Qualidade)
- **S4P** (Produção)

SAP Extended Warehouse Management (EWM) e Transportation Management (TM)

- **W4D** (Desenvolvimento)
- **W4Q** (Qualidade)
- **W4P** (Produção)

Resumo das principais características V2 e V4.

- **Versões suportadas** - OData V2 (legacy) e OData V4 (mais eficiente, suporte a batch e \$count).
- **Ambientes de geração** - S4D, S4Q, S4P (S/4HANA) e W4D, W4Q, W4P (EWM/TM).
- **Abordagem de GAP** - Identificar, documentar e decidir entre extensão ou criação de API.
- **Segurança** - Autenticação OAuth 2.0, criptografia TLS 1.2.
- **Governança** - Versionamento, registro no API Management, KONG e políticas de rate-limiting.

Recomendações finais

- **Documente** todas as decisões de design, vinculando à referência da SAP API Business Hub.
- **Alinhe** a estratégia de APIs com a equipe de arquitetura de integração para garantir consistência entre projetos.
- **Revise** periodicamente as APIs criadas para identificar oportunidades de migração de V2 para V4, aproveitando melhorias de performance e funcionalidades avançadas.

13.10. RFC entre instâncias SAP.

RFC é permitido exclusivamente para comunicação entre instâncias SAP do landscape: S/4HANA, EWM, TM e CAR. É expressamente proibido publicar destinos ou módulos RFC para consumidores não SAP, incluindo CPI, WFI, legados, RPA e ferramentas de terceiros.

Item	Regra
Uso permitido	S/4HANA ↔ EWM ↔ TM ↔ CAR e conexões técnicas de gestão do landscape.
Uso proibido	Qualquer consumidor não SAP, direta ou indiretamente.
Destino	SM59 tipo 3 com Trusted RFC entre sistemas do mesmo domínio. Sem senha em texto.
Usuário	Usuário de comunicação (tipo B) dedicado por par de sistemas, com S_RFC restrito ao grupo de funções.
Assinatura	Somente tipos do dicionário ABAP. Sem tipos genéricos e sem referências de objeto.
Exceções	Retorno de erro por tabela BAPIRET2. Exceções de classe não trafegam em chamada remota.
Assíncrono	bgRFC (IN BACKGROUND UNIT) para novas construções. qRFC quando a ordem de processamento importa.
Monitoração	SM58, SMQ1/SMQ2 e SBGRFCMON com alerta ativo para fila travada.
Timeout	Chamada síncrona acima de dez segundos deve ser redesenhada como assíncrona.

13.11. Matriz de decisão por cenário

Cenário	Direção	Tecnologia obrigatória
Consulta de dado do SAP pelo legado	Legado → SAP	Legado → OData V4 (leitura, com paginação) Se a Integração é crítica(Avaliar volumetria) Legado → CPI → OData V4
Criação ou atualização de documento pelo legado	Legado → SAP	Legado → CPI → OData V4 (ação RAP) Se a Integração é crítica(Avaliar volumetria e categorias de acessos indireto)
Envio de arquivo ou lote pelo legado	Legado → SAP	SFTP → CPI (split e conversão) → OData ou IDoc
Notificação de evento de negócio ao legado	SAP → Legado	AEM → Consumer → Legado
Envio de massa de dados ao legado	SAP → Legado	Job ABAP, CPI ou (DataSphere)Replication Flow → → Legado
Integração S/4HANA ↔ EWM	SAP ↔ SAP	Integração padrão SAP (CIF, qRFC, IDoc)
Integração S/4HANA ↔ TM	SAP ↔ SAP	Integração padrão TM(Apis TM e RFCs)
Replicação S/4HANA → CAR	SAP ↔ SAP	Replicação padrão (SLT)
Chamada síncrona custom entre instâncias SAP	SAP ↔ SAP	RFC via SM59
Chamada assíncrona custom entre instâncias SAP	SAP ↔ SAP	bgRFC, qRFC ou IDoc

13.12. Anti-padrões proibidos

Anti-padrão	Motivo	Alternativa
RFC ou JCo exposto a sistema não SAP	Acopla o legado ao core, sem contrato, versionamento ou rate limit	OData ou REST via CPI
Legado lendo tabela SAP por DB link ou view externa	Quebra Clean Core e o controle de autorização	API OData

Anti-padrão	Motivo	Alternativa
iFlow chamando RFC para operação que já possui OData	Sem contrato e sem evolução controlada	RAP e OData
Ponto a ponto legado → SAP sem WFI e sem CPI	Integração invisível à governança e sem observabilidade	WFI → API ou CPI → API
Regra de negócio dentro de script Groovy no CPI	Regra de negócio pertence ao SAP	BRF+ , Tabelas Parâmetros, TVARV
Regra de negócio em hardcode no ABAP	Manutenção depende de desenvolvimento e transporte	BRF+ (capítulo 12)
Credencial em tabela Z ou em constante ABAP	Risco de segurança e de vazamento	Security Material ou secure store
Consulta em massa por API síncrona	Degrada o backend e estoura timeout	Arquivo, batch ou replicação

13.13. Segurança e autenticação por trecho

Trecho	Mecanismo padrão	Proibido
Legado → WFI	OAuth 2.0 Client Credentials ou API Key com mTLS	Basic sem TLS
Legado → CPI	OAuth 2.0 Client Credentials (XSUAA) ou certificado cliente	Usuário nominal
CPI → SAP on-premise	Cloud Connector com Principal Propagation ou usuário técnico com OAuth SAML Bearer	Usuário de diálogo e senha fixa no iFlow
SAP → CPI	Destination com OAuth 2.0 Client Credentials (OA2C_CONFIG)	Senha armazenada em tabela Z
SAP ↔ SAP (RFC)	Trusted RFC ou usuário tipo B com senha em secure store	Senha em texto no destino
CPI → SFTP	Chave SSH com validação de known_hosts	Senha estática compartilhada

Regras adicionais: usuário técnico dedicado por interface ou por par origem/destino; perfis mínimos, sem S_RFC ou S_SERVICE com curinga; inventário de certificados com alerta de expiração com sessenta dias de antecedência; payload com dado pessoal não é anexado ao log por padrão.

13.14. Tratamento de erros e rastreabilidade

Classe de erro	Exemplo	Ação no CPI	Retorno
Técnico transitório	Timeout, HTTP 503, fila cheia	Retry exponencial e depois fila de erro	503
Técnico permanente	HTTP 401, certificado expirado	Sem retry, alerta imediato	500
Validação de contrato	Campo obrigatório ausente	Sem retry, notificação ao originador	400
Regra de negócio	Material bloqueado, saldo insuficiente	Sem retry, fila de tratamento funcional	422
Duplicidade	Mensagem já processada	Descarta com log	200 com referência ou 409

Toda interface inbound assíncrona e toda operação de escrita síncrona utilizam chave de idempotência (header X-Idempotency-Key ou hash SHA-256 do identificador de negócio mais o payload normalizado), persistida em tabela de controle. Chave já processada retorna o resultado anterior, sem reprocessar. Retenção de noventa dias com job de expurgo.

Rastreabilidade: o Correlation ID gerado na origem é propagado pelo WFI, registrado como propriedade no MessageLog do CPI e gravado no log de aplicação do SAP. Com um único identificador deve ser possível determinar em qual camada a mensagem parou e por qual motivo.

Camada	Ferramenta de monitoração	Alerta mínimo
CPI	Message Monitoring, Alert Notification e Cloud ALM	Falha em iFlow crítico e fila de erro acima de zero
OData / Gateway	/IWFND/ERROR_LOG e /IWFND/STATS	Taxa de erro acima de 2% ou tempo médio acima do SLA
Aplicação ABAP	SLG1 e tabela de log da interface	Erro de negócio recorrente na mesma interface
RFC e filas	SM58, SMQ1/SMQ2 e SBGRFCMON	Entrada travada por mais de quinze minutos
Idoc	WE02 e BD87	Status 51 ou 56 acima do limite definido
Eventos	Monitor do AEM/Event Mesh	Acúmulo de mensagens na fila do tópico

13.15. BRF+ - Eliminação de Hardcodes e Governança de Parâmetros

Este capítulo define o uso do BRF+ como instrumento de eliminação de hardcodes dos programas e de simplificação da manutenção de valores hoje mantidos em tabelas. Complementa o capítulo 10, que trata exclusivamente da nomenclatura dos objetos BRF+.

13.16. Objetivo do uso de BRF+

- Remover das linhas de código os valores e as condições de negócio que hoje estão fixos, permitindo alteração sem desenvolvimento.
- Centralizar e tornar auditável a manutenção de valores de decisão que hoje se espalham entre código, tabelas Z e variantes.
- Tornar a regra legível para a área técnica da Leroy sem necessidade de leitura de código ABAP.
- Reduzir o volume de transportes e de demandas de manutenção corretiva por mudança de parâmetro.

13.17. Critério de decisão: o que vai e o que não vai para BRF+

Utilizar BRF+ quando:

Situação	Exemplo
A decisão depende da combinação de mais de um campo	Centro mais tipo de material mais tipo de ordem determinam o depósito
Existem faixas ou intervalos de valor	Faixa de valor do documento determina o nível de aprovação
A regra muda em ritmo de negócio, não de release	Lista de centros elegíveis a um fluxo específico
Já existe IF ou CASE com literais no programa	IF werks = 1000 OR werks = 2000
A regra precisa ser auditável e legível pela TI	Matriz de roteamento de integração ou de determinação fiscal

Não utilizar BRF+ quando:

Situação	Destino correto
Parâmetro técnico de execução (timeout, package size, quantidade de jobs, flag de log, alias de destino)	Tabela Z de parâmetros técnicos
De-para simples de código, sem condição e de alto volume	Tabela de customizing com manutenção via SM30 ou Value Mapping no CPI
Valor de variante de job ou data de corte	TVARVC (transação STVARV)
Regra dentro de loop de altíssimo volume, sem possibilidade de buffer	Leitura única da tabela de decisão e resolução em memória
Credencial, token ou qualquer segredo	Secure store ou Security Material. Nunca BRF+ e nunca tabela Z
Configuração já disponível no customizing padrão SAP	IMG padrão

13.18. Governança: alteração exclusiva pela TI da Leroy

Os objetos BRF+ somente poderão ser criados e alterados pela TI da Leroy. Fornecedores e squads de desenvolvimento constroem os objetos em ambiente de desenvolvimento mediante demanda formal e não possuem autorização de alteração em produção.

Ambiente	TI Leroy	Fornecedor / desenvolvimento	Usuário de negócio
DEV	Criar, alterar e ativar	Criar, alterar e ativar mediante demanda	Sem acesso
QAS	Exibir	Exibir	Exibir para teste
PRD	Alterar somente objetos de storage type Master Data	Somente exibir	Somente exibir

Implementação do controle:

- Restringir por perfil PFCG o acesso ao BRFplus Workbench (transação FDT_WORKBENCH ou aplicação Web Dynpro correspondente).
- Restringir os objetos de autorização do namespace FDT por aplicação e por atividade (01 criar, 02 alterar, 03 exibir, 07 ativar). Validar os campos exatos no PFCG do release instalado.
- Manter o mandante produtivo fechado em SCC4, com liberação temporária e registrada quando houver alteração de objeto do tipo Master Data.

- Alternativa recomendada: não conceder acesso ao Workbench para manutenção rotineira e disponibilizar aplicação Fiori ou Web Dynpro Z que atualize a tabela de decisão com validação, aprovação e trilha de auditoria.
- Manter inventário das regras BRF+ contendo aplicação, função, o que a regra decide, programas consumidores, storage type, responsável funcional e data da última alteração.

13.19. Storage Type e estratégia de transporte

Storage Type	Transportável	Onde é alterado	Uso definido para o projeto
Customizing	Sim, por request de customizing	Desenvolvimento, com transporte	Padrão. Obrigatório para regras com impacto fiscal, contábil ou financeiro e para regras que exigem trilha de auditoria e teste em QAS
Master Data	Não	Diretamente em cada ambiente, inclusive produção	Exceção controlada, para valores de alta rotatividade operacional. Requer aprovação da arquitetura e registro no inventário
System (local)	Não	Somente local	Permitido apenas para prova de conceito. Proibido em produção

A escolha do storage type é a decisão de governança mais relevante do BRF+: ela determina se a alteração de uma regra terá ou não rastro de transporte. O default do projeto é Customizing.

13.20. Tabelas Z de parâmetros: permanência após a remediação

As tabelas Z de parâmetros permanecem, porém reclassificadas e consolidadas. A tabela Z não é o problema a ser corrigido: o problema é o hardcode e a proliferação de tabelas sem padrão, sem tipagem e sem responsável definido. Migrar todos os parâmetros para BRF+ é tão incorreto quanto manter tudo em tabela Z, porque o BRF+ é um motor de decisão e não um repositório de configuração técnica.

Taxonomia a ser aplicada parâmetro a parâmetro durante a remediação:

Natureza do valor	Exemplo	Destino	Quem altera
Regra de decisão com condição	Centro e tipo de material determinam o depósito	BRF+ (tabela de decisão)	TI Leroy
De-para simples de código	Código de transportadora do legado para o código SAP	Tabela de customizing Z , TVARV ou Value Mapping no CPI	TI Leroy
Parâmetro técnico de execução	Timeout, package size, quantidade de jobs, flag de log	Tabela Z de parâmetros , TVARV (permanece)	TI e Basis
Parâmetro de seleção ou variante	Data de corte, quantidade de dias retroativos	TVARVC	TI e operação
Configuração de processo	Tipos de documento habilitados por fluxo	Tabela de customizing Z com entrada no IMG	TI Leroy
Texto e mensagem	Mensagem de erro e texto de e-mail	Classe de mensagem ou textos padrão	TI
Credencial ou segredo	Usuário, senha, token e chave	Secure store. Nunca tabela Z	Segurança

Natureza do valor	Exemplo	Destino	Quem altera
Constante imutável de domínio	Indicadores internos do programa	CONSTANTS no código	Desenvolvimento

Teste rápido para cada literal encontrado no código:

#	Pergunta	Destino
1	O valor altera a decisão do processo conforme condições?	BRF+
2	O valor é o mesmo em qualquer condição, mas varia por ambiente ou por operação?	Tabela Z de parâmetros ou TVARVC
3	O valor nunca muda e é semântica interna do programa?	CONSTANTS
4	O valor é um segredo?	Secure store

Regras de remediação:

- Manter as tabelas Z que atendem parâmetros técnicos. Não há ganho em migrá-las para BRF+ e há perda de desempenho e de simplicidade operacional.
- Consolidar as tabelas existentes em uma tabela corporativa única de parâmetros técnicos, com chave por área, parâmetro e sequência, em vez de manter dezenas de tabelas isoladas por programa.
- Padronizar o acesso por classe encapsuladora com buffer. O programa não executa SELECT direto na tabela de parâmetros nem carrega o identificador da função BRF+.
- Toda tabela Z de parâmetros deve possuir view de manutenção com grupo de autorização, classe de entrega adequada, campos de validade quando aplicável e responsável nomeado.
- Congelar a criação de novas tabelas Z de parâmetros. Todo parâmetro novo passa a ser criado na tabela corporativa ou em BRF+, conforme a taxonomia acima.
- Registrar no cabeçalho do programa remediado a origem de cada valor: aplicação e função BRF+ ou área e nome do parâmetro.

13.21. Padrão de acesso encapsulado

O programa consome sempre uma camada de encapsulamento, nunca a origem física do valor. Isso permite que um parâmetro migre de tabela Z para BRF+ ou para customizing sem alteração dos programas consumidores.

```
* Regra de negócio -> BRF+
zcl_brfp_gateway=>decide(
  EXPORTING iv_function_id = zif_brfp_catalog=>gc_function-det_lgort
           is_context      = ls_contexto
  IMPORTING es_result      = lv_lgort ).

* Parâmetro técnico -> tabela corporativa de parâmetros
DATA(lv_pack) = zcl_param=>get_int( iv_area = 'INT_EWM'
                                   iv_name = 'PACKAGE_SIZE' ).
```

Exemplo de remediação de hardcode:

```
* ANTES - regra fixa no código, manutenção apenas por desenvolvimento
IF ls_item-werks = '1000' OR ls_item-werks = '2000'.
  ls_item-lgort = '0001'.
ELSEIF ls_item-werks = '3000' AND ls_item-mtart = 'ZFER'.
  ls_item-lgort = '0002'.
ELSE.
  ls_item-lgort = '0099'.
ENDIF.
```

```
* DEPOIS - tabela de decisão mantida pela TI da Leroy
zcl_brfp_gateway=>decide(
  EXPORTING iv_function_id = zif_brfp_catalog=>gc_function-det_lgort
            is_context      = ls_contexto
  IMPORTING es_result      = ls_item-lgort ).
```

13.22. Desempenho no consumo de BRF+

Regra	Detalhamento
Modo de geração	Funções em caminho crítico devem utilizar código gerado, e não modo interpretado.
Chamada em loop	Não chamar BRF+ dentro de loop de milhares de itens.
Padrão para alto volume	A função retorna a tabela completa de determinações em uma única chamada e o programa resolve em memória, com leitura por chave ordenada ou tabela hashed.
Buffer	A classe encapsuladora mantém buffer estático com chave formada pela função e pelo contexto.
Vinculação ao dicionário	Elementos de dados BRF+ vinculados ao elemento DDIC correspondente, garantindo conversão, ajuda de pesquisa e verificação de valores.
Linha default	Toda tabela de decisão deve possuir linha default, evitando retorno vazio não tratado.
Medição	Medir com SAT ou ATC antes do go-live. A chamada ao BRF+ não deve representar mais de dez por cento do tempo total do programa.

13.23. Checklist de remediação de hardcode

#	Item de verificação
1	Nenhum literal de valor de negócio permanece no código
2	Cada literal removido foi classificado conforme a taxonomia da seção 12.5
3	Nenhum SELECT direto em tabela de parâmetros dentro do programa ou dentro de loop
4	Nenhuma chamada a BRF+ dentro de loop de alto volume
5	Nenhuma credencial em código ou em tabela Z
6	Objetos BRF+ criados na aplicação e no catálogo corretos, conforme capítulo 8
7	Storage type definido e aprovado, conforme seção 12.4
8	Perfis de autorização revisados, garantindo alteração exclusiva pela TI da Leroy
9	Inventário de regras BRF+ atualizado
10	Cabeçalho do programa documenta a origem dos parâmetros e das regras consumidas
11	Teste de regressão executado comparando o resultado antes e depois da remediação
12	Medição de desempenho executada e dentro do limite definido



PROJETO MOVE2S/4